



电路实验 仪器简介

2023年4月



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



目录



- ① 数字万用表
- ② 直流稳压电源
- ③ 函数发生器
- ④ 示波器

仪器简介



KEITHLEY 2110 5 ½ 数字万用表

Digit Multimeter

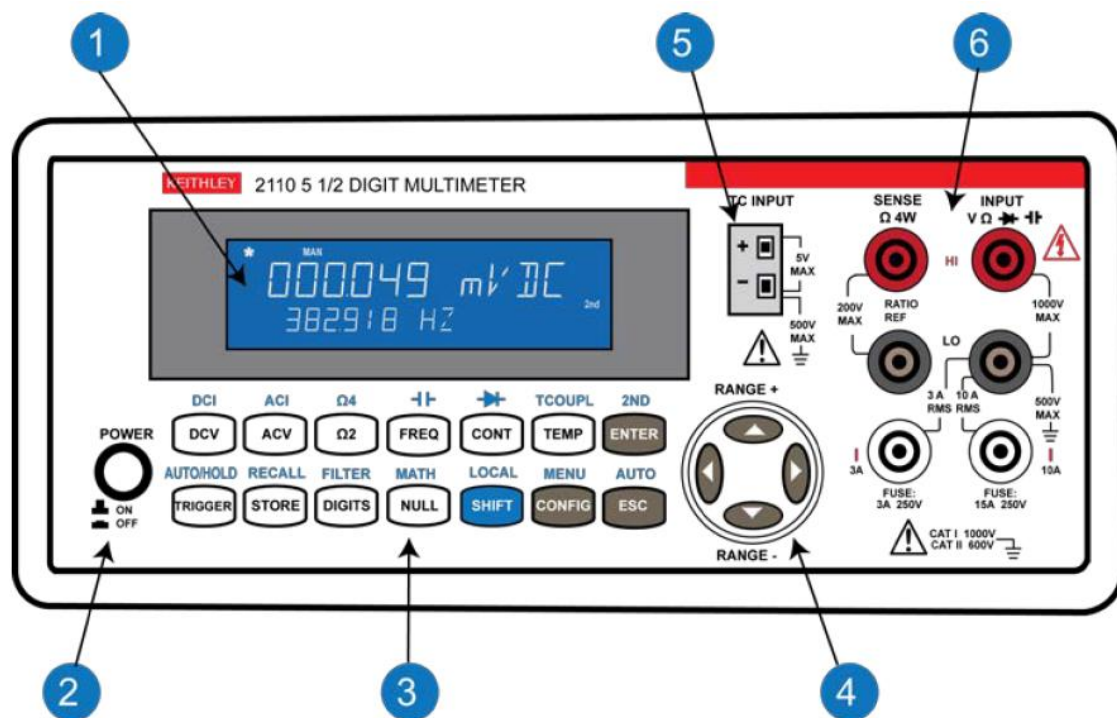
KEITHLEY 2110 5 1/2 数字万用表



- 美国吉时利仪器（Keithley Instruments）公司2110型5 $\frac{1}{2}$ 位数字万用表具有15种测量功能、可以对测量数据进行7种数学运算，有双行液晶显示屏（LCD）、内置USB接口和可选的GPIB接口。



KEITHLEY 2110 5 1/2 数字万用表



1. 显示屏
2. 电源开关
3. 功能按键和操作按键
4. RANGE (范围) 及滚动按键
5. TC输入
6. 端子和保险丝

主要技术指标

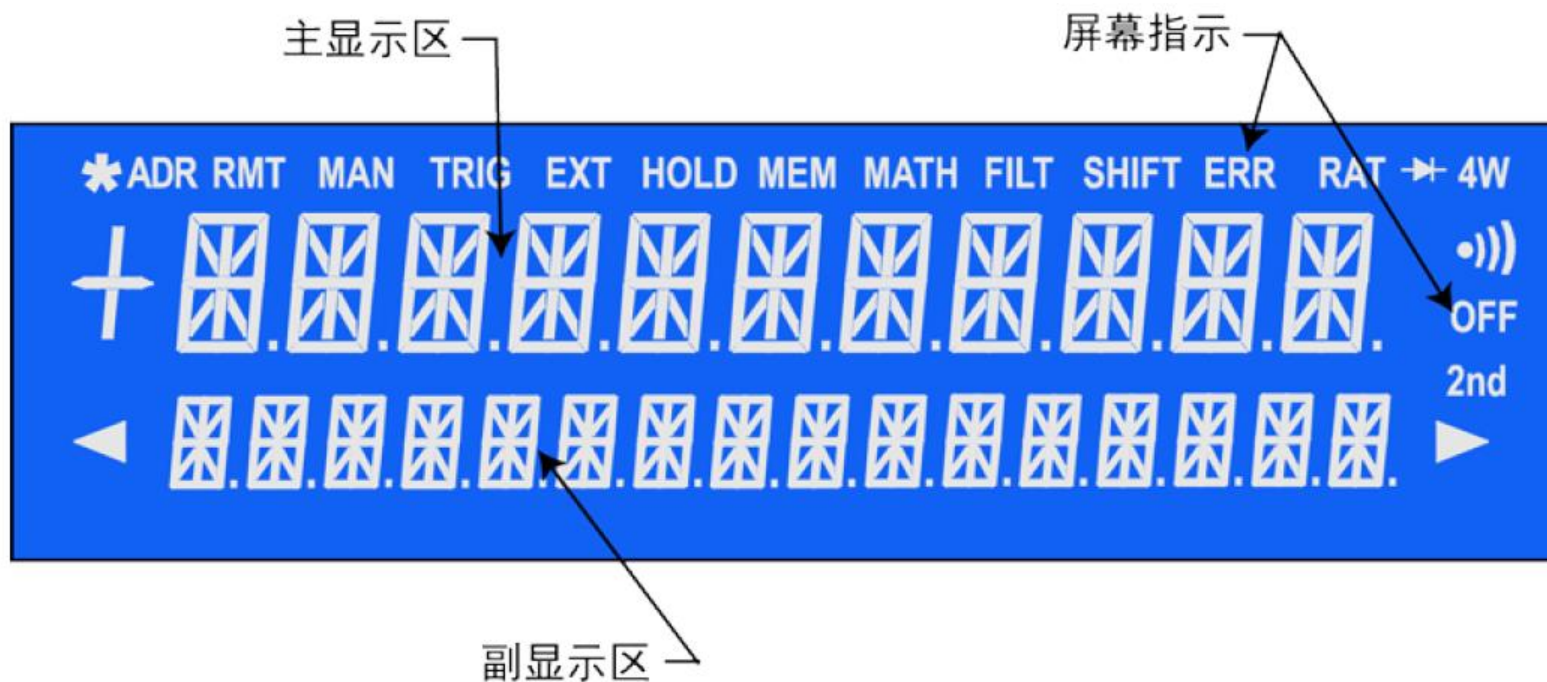


- 直流电压 (DCV) : 0.1 V、1 V、10 V、100 V和 1000 V
- 交流电压 (ACV) : 0.1 V、1 V、10 V、100 V和750 V
- 直流电流 (DCA) : 10 mA、100 mA、1 A、3 A和10 A
- 交流电流 (ACA) : 1 A、3 A 和10 A
- 双线与四线电阻: 100 Ω 、1 k Ω 、10 Ω 、100 k Ω 、1 M Ω 、10 M Ω 和100 M Ω
- 频率: 3Hz 至300 kHz
- 电容测量: 1 nF、10 nF、100 nF、1 μ F、10 μ F、100 μ F、1 mF、10 mF
- 使用RTD、热敏电阻和热电偶进行温度测量 (使用内置冷端补偿进行直接测量可提高精度) ; 支持J、R、S、T、E、N、B、C 和K型热电偶
- 周期测量
- 二极管测量
- 连续性测量
- 可编程的A-D转换器及滤波器设置, 实现信噪比优化
- 数学运算: 可对测量读数执行以下七种数学运算: 百分比、平均值、Min/Max (最大/最小)、Count (计数)、NULL (空值)、Limits (极限)、mX+b、dB 和dBm。

显示屏信息介绍



- 仪器显示屏上有一个主显示区，一个副显示区，一个屏幕指示区。
- 主显示区用于显示读数和单位，可以显示最多11个字符。辅助显示区用于显示测量范围、条件、辅助读数、单位或正在进行的配置的相关信息，可以显示最多16个字符。屏幕指示区用于显示正在进行的测量的状态。



显示屏信息——屏幕指示区符号说明

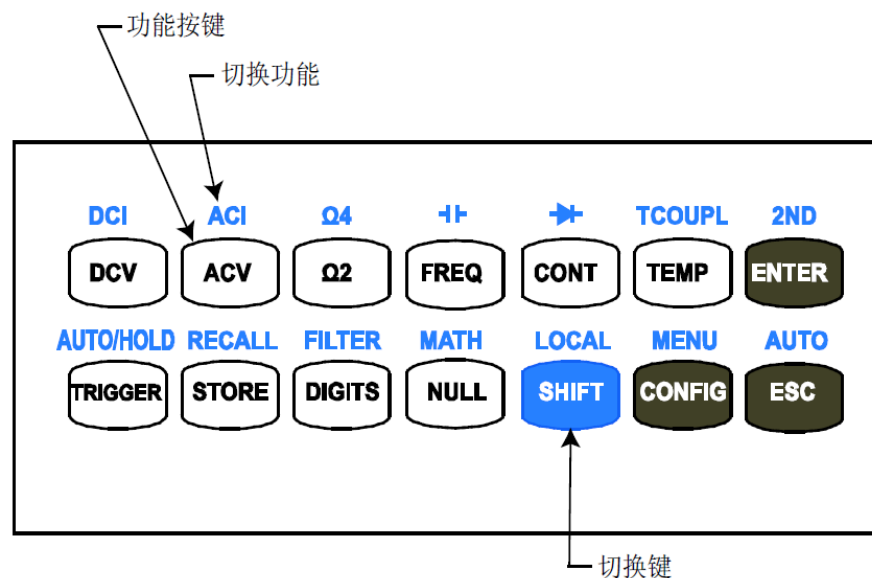


符号	说明	符号	说明
ADR	仪器通过GPIB接口进行控制。	SHIFT	刚按了 SHIFT 键。
RMT	通过USB接口进行远程接口操作	ERR	发生错误。
MAN	已选择手动范围模式。	RAT	已执行 RATIO 操作
TRIG	已启用外部触发。		已启动二极管测试操作。
*	仪器已收到触发。	4W	已选定4线模式进行电阻测量。
HOLD	已启用读数保持功能。		已启用连续性测试。
MEM	内存使用中。	OFF	已关闭前面板显示屏。
MATH	已启用 MATH 操作。	2nd	第二项功能正在使用中。
FILT	已启用数字滤波器。		

功能按键和操作按键



- **功能按键**为白色。按功能键可使仪器执行特定功能。例如，按DCV功能键可选择直流电压功能。
- **SHIFT键**为蓝色。所有功能按键的上方都有蓝色字符，可使用SHIFT键来执行切换的对应的功能或操作。
- **操作按键**为灰色。按操作键可使仪器执行特定操作。例如，在选择直流电压功能时，按CONFIG键可以打开输入直流电压功能的配置菜单。



功能按键和操作按键说明



按键	功能		
DCV	直流电压测量。	DCI	直流电流测量。
ACV	交流电压测量。	ACI	交流电流测量。
$\Omega 2$	2线电阻测量。	$\Omega 4$	4线电阻测量。
FREQ	频率测量。		电容测量。
CONT	连续性测量。		二极管测量。
TEMP	RTD温度测量。	TCOUPPL	热电偶温度测量。
ENTER	确认选择，移动至下个选择或返回测量显示屏。	2ND	辅助测量。
ESC	取消选择，返回测量显示屏。	TRIGGER	外部触发模式，在TRIG指示器点亮时，可以通过输入EXT TRIG脉冲或按下TRIGGER按钮生成手动触发来触发仪器。

功能按键和操作按键说明



按键	功能
STORE	保存指定数量的连续读数。
DIGITS	更改显示分辨率。请注意，更改显示分辨率也会更改积分时间。如果将位数更改为4½位，积分时间将会设为0.02 PLC。如果将位数设为5½位，积分时间将会设为1 PLC。
NULL	激活Null功能以抵销因测试引线导致的测量误差。
SHIFT	用于访问各个按键以蓝色打印的切换功能。
CONFIG	配置选定测量功能的设置。参见用户手册。
AUTO/HOLD	启用/禁用读数保持功能。
RECALL	显示已保存读数。
FILTER	启用或禁用平均值数字滤波器。
MATH	启用或禁用数学运算/测试，包括PERCENT、AVERAGE、NULL、LIMITS、 $nX+b$ 、dB和dBm。
LOCAL	将仪器从USB或GPIB远程模式切换为本地模式。
MENU	提供系统设置、触发设置和接口配置。
AUTO	启用或禁用自动范围。
◀和▶	来滚动浏览选项。
△和▽	在测量时，更改量程。在设置参数和输入值时，更改数字。

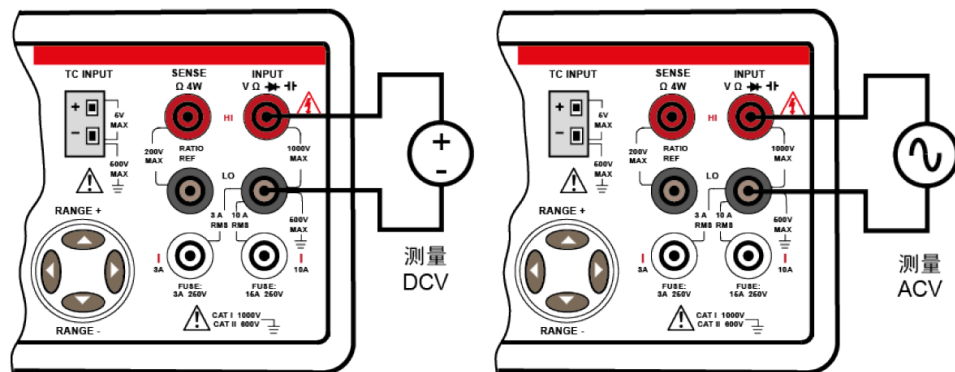
基本操作——测量电压



- 可测量最高为1000 V的直流电压 (DCV) 和最高750 V的交流电压 (ACV)。
- 直流电压 (DCV) 测量量程：100 mV、1 V、10 V、100 V和1000 V
- 交流电压 (ACV) 测量量程 (RMS)：100 mV、1 V、10 V、100 V 和750 V (峰值约1000 V) 交流耦合。

操作步骤：

- 按图接线。
- 按“DCV”键，测量直流电压或按“ACV”键，测量交流电压。
- 选择测量量程（自动或手动）：自动量程为开机默认设置。如果选择了手动量程设置（MAN指示器打开），请按“SHIFT”键，然后按“ESC(AUTO)”键选择自动量程。
- 要进行手动量程设置，请按“RANGE+” ▲ “和按” RANGE- ▼ “键来选择量程范围。
- 如果输入电压大于于选定的量程，则会显示溢出消息OVLD。

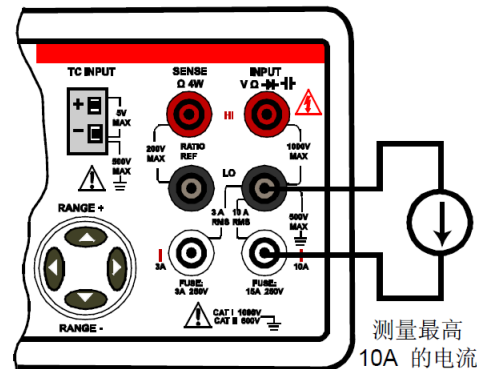
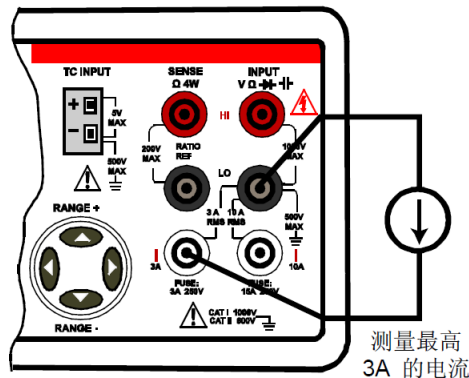


输入电阻：
所有范围内均为 10 MΩ

输入阻抗：
1MΩ 与 < 100pF 并联

基本操作——电流测量

- 可测量最高10 A的直流和交流电流。
- 直流电流测量量程：10 mA、100 mA、1 A、3 A 和10 A。
- 交流电流测量：1 A、3 A和10 A。



操作步骤：

- 按图接线。
- 选择电流测量功能：按SHIFT，然后按“DCV(DCI)”键，测量直流电流。或按“SHIFT”键，然后按“ACI(ACI)”键，测量交流电流。
- 选择测量量程（自动或手动）：量程选择参照电压测量操作步骤。
- 如果输入信号大于选定的量程，则会显示溢出消息OVLD。

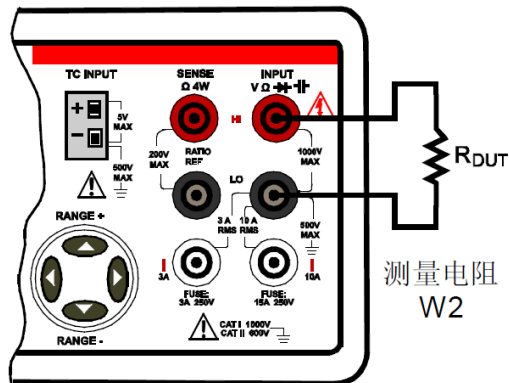
基本操作——电阻测量



- 电阻测量量程：100 Ω 、1 k Ω 、10 k Ω 、100 k Ω 、1 M Ω 、10 M Ω 、100 M Ω 。
- 电阻两种测量方法：2线电阻测量和4线电阻测量。

2线电阻测量操作步骤：

- 如图所示，将被测器件连接至仪器。
- 按“ $\Omega 2$ ”键，选择2线电阻测量。

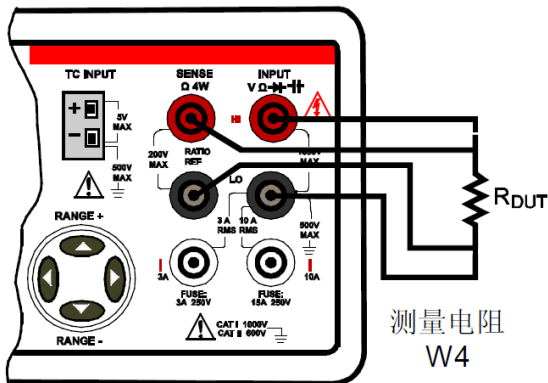


- 选择测量范围（自动或手动）
- 如果输入信号大于选定的量程，则会显示溢出消息OVLD。

4线电阻测量操作步骤：

- 如图所示，将被测器件连接至仪器。
- 按“SHIFT”键，然后按“ $\Omega 2$ ”键选择4线电阻测量。
- 选择测量范围（自动或手动）

如果输入信号大于选定的量程，则会显示溢出消息OVLD。



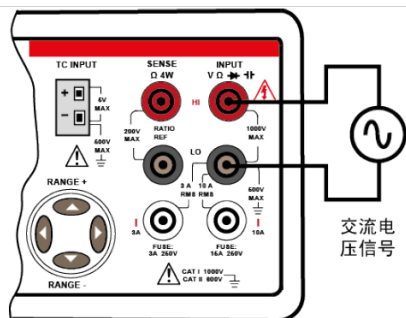
基本操作——频率和周期测量



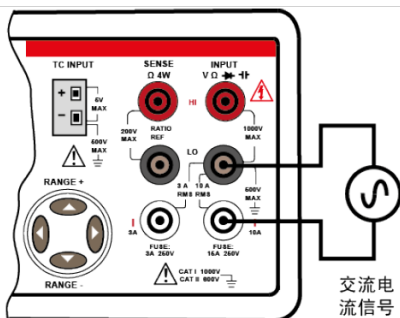
- 可以测量频率3 Hz ~ 300 kHz (或333 ms ~ 3.3 s周期) 的交流电压 (100 mV ~ 750 V) 或交流电流 (1 A、3 A或10 A) 的频率。

操作步骤:

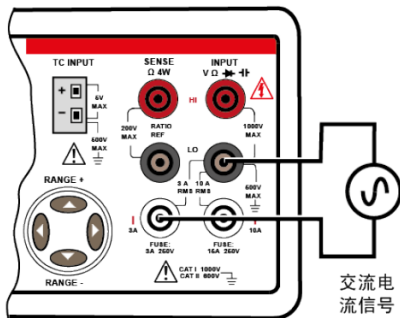
- 按图接线。
- 选择频率或周期测量功能:
 - ✓ 频率: 按 "FREQ" 键。
 - ✓ 周期: 按 "FREQ" 键和 "CONFIG" 键, 在显示 PERIOD后, 按 "ENTER" 键确认。
- 选择要测量的交流信号 (电压或电流):
 - ✓ 按 "CONFIG" 键, 使用 "▷" 键, 显示 INPUT JACK, 然后按 "ENTER" 键确认。
 - ✓ 使用 "◁" 或 "▷" 键, 显示 VOLTAGE 或 CURRENT, 然后按 "ENTER" 键确认。
- 为待测交流信号选择测量量程 (自动量程或手动量程)
- 如果输入信号的频率或周期大于选定的量程, 则会显示溢出消息OVLD。



输入阻抗:
1MΩ, 并联电容 < 100 pF



最高可测量 10 A 电流的频率
或周期



最高可测量 3 A 电流的频率
或周期

基本操作——连续性测量（通断测量）



- 本机是使用1 k Ω 量程和5½位分辨率来测量连续性。
- 测试电阻小于阈值电阻时，仪器会发出蜂鸣声。默认阈值电阻是10 Ω ，但可以设置为从1 Ω 到1 k Ω 之间的任何值。这个设置的阈值电阻阻值仅在电源关闭前存效。电源开关重新开启后恢复默认阈值电阻是10 Ω 。连续性测控的源电流为1 mA。

操作步骤：

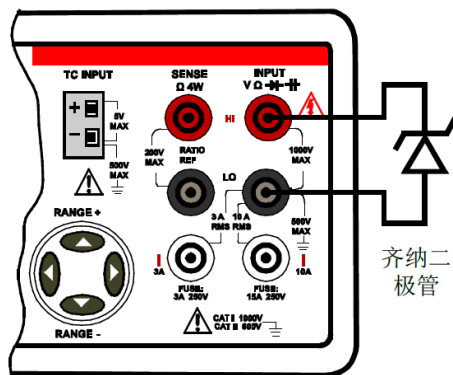
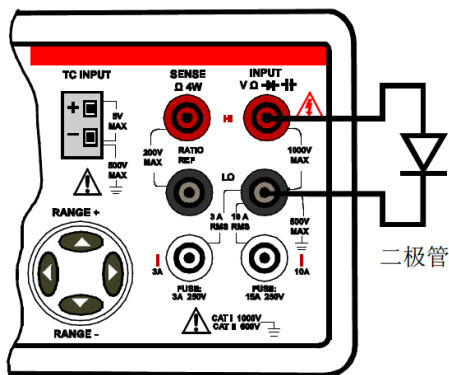
- 按“CONT”键，选择连续性功能。
- 按“CONFIG”键，在显示CONT RES后，按“ENTER”键确认。
- 使用上、下、左、右箭头按键，设置阈值电阻（1 Ω 至1000 Ω ），然后按“ENTER”键确认。
- 参照2线电阻测量方法，将电阻设备连接至万用表。如果该设备的电阻断路显示OPEN。如果设备的电阻超过阈值电阻，则会显示电阻的阻抗。如果设备电阻低于阈值电阻，则万用表会发出哔哔声，并显示该设备的电阻。

基本操作——二极管测量



操作步骤:

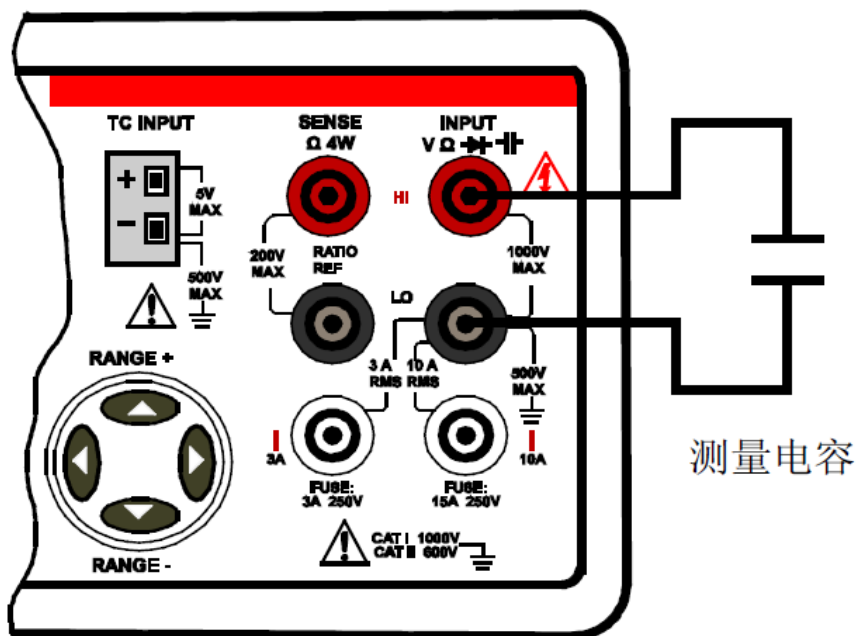
- 万用表使用1 mA电流源来进行二极管测试。将使用1 V直流测量量程和5½位分辨率来测量二极管。
- 默认的阈值电压带介于0.3 V和0.8 V之间，而读取率为0.1 PLC。阈值电压带可以从0.01 V调整至最高1.2 V。被测二极管电压处于阈值带范围内时，万用表会发出哔哔声。
- 按图接线，二极管需正向偏置。
- 按“CONFIG”键，在屏幕显示VF-LOW后，按“ENTER”键确认。
- 检查或更改阈值电压。
 - ✓ 按“CONFIG”键，在显示VF-LOW后，按“ENTER”键确认。
 - ✓ 使用“◀”、“▶”、“△”和“▽”键设置阈值电压（0.01 V至1.20 V），然后按“ENTER”键确认。
 - ✓ 在显示VF-HI后，按“ENTER”键确认。
 - ✓ 使用“◀”、“▶”、“△”和“▽”键设置阈值电压（0.01 V至1.20 V），然后按“ENTER”键确认。
 - ✓ 观察显示屏上的电压读数。当读数处于阈值电压带范围内时，仪器会发出哔哔声。



基本操作——电容测量



- 电容测量的测量量程是1 nF、10 nF、100 nF、1 F、10 F、100 F、1 mF和10 mF。



操作步骤:

- 按图接线。
- 按SHIFT键和FREQ (Hz) , 选择测量电容。
- 选择测量量程（自动或手动）。
- 观察显示屏计数。

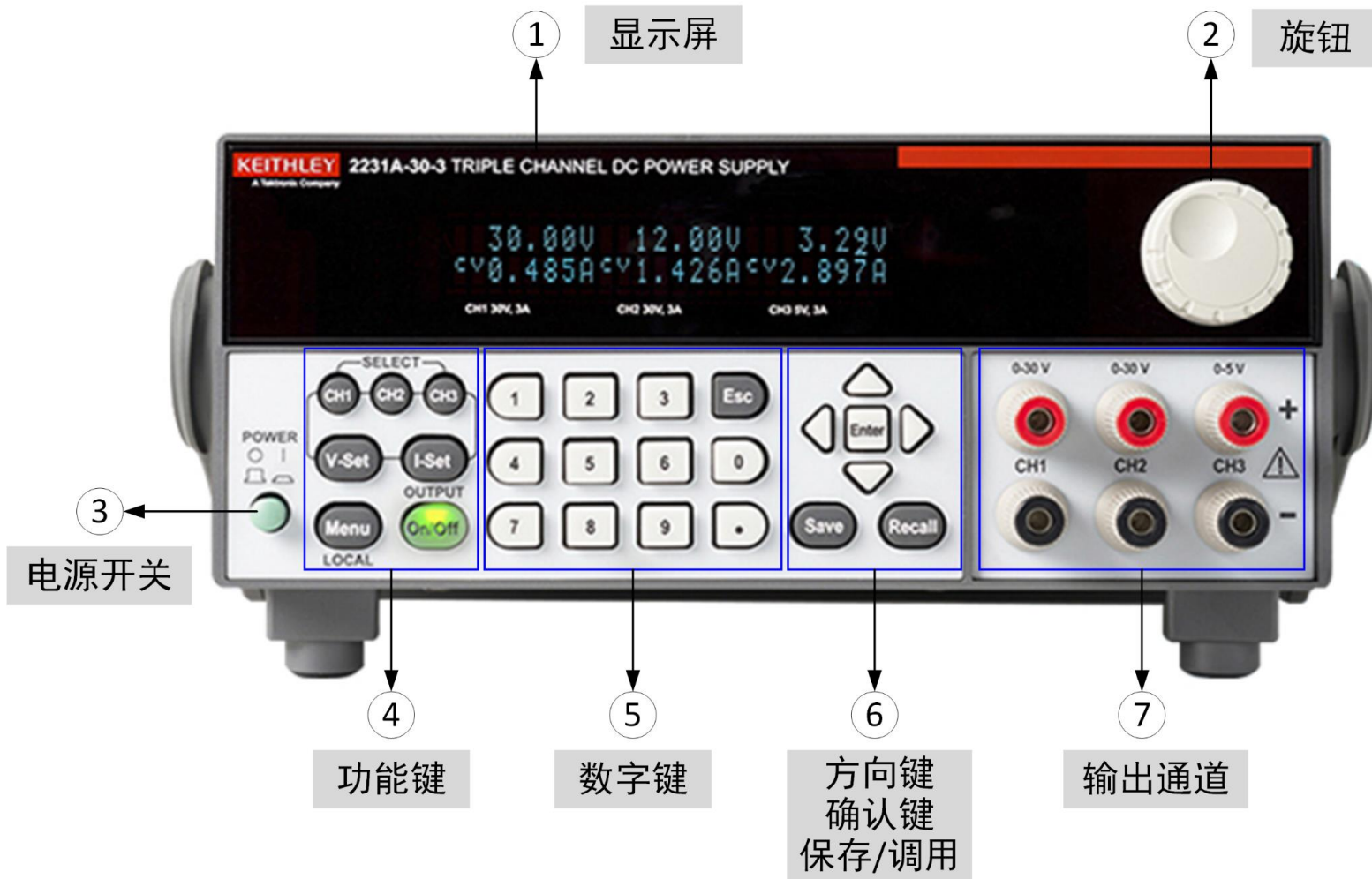
仪器简介



KEITHLEY 2231A-30-3 直流稳压电源

DC Power Supply

KEITHLEY 2231A-30-3 直流稳压电源





主要技术指标



- 输入电压：220 ~ 230 V、47 ~ 63 Hz
- 3个独立输出通道，每个通道的输出都彼此电气隔离，且接地隔离。

输出通道	输出电压范围	输出电流范围
CH1	0 ~ 30 V	0 ~ 3 A
CH2	0 ~ 30 V	0 ~ 3 A
CH3	0 ~ 5 V	0 ~ 3 A

Default Set (默认设置)

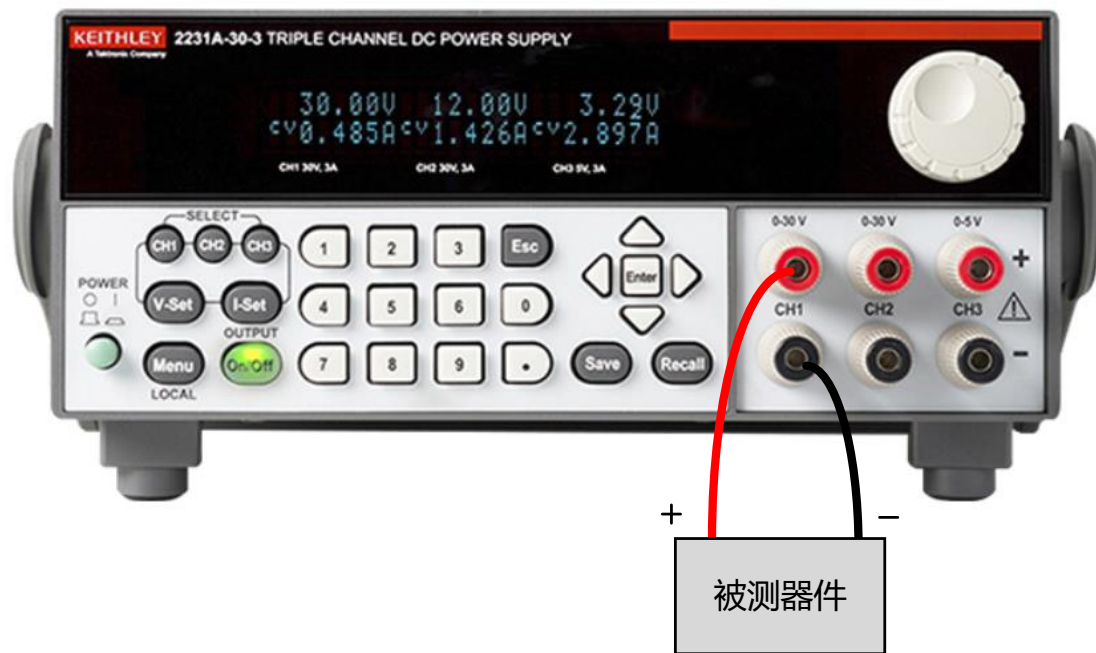


设置默认菜单	默认值
Enable Channels	Enable CH1
	Enable CH2
	Enable CH3
Max V CH1	Off
Max V CH2	Off
Max V CH3	Off
Timer CH1	Off
Timer CH2	Off
Timer CH3	Off
Track CH1 / CH2	Track Off
Combine CH1+CH2	Combine Off
Output Recall	Off
Save Last	On
Button beep	Off
Knob Lock	Off

操作步骤:

- 移除输出端上所有导线。
- 按电源开关，开启直流稳压电源。
- 按Menu。
- 用旋钮选择Default Set，按Enter。
- 按 $\Delta \nabla$ ，选择Yes，
- 按Enter，确认并退出菜单。

CH1、CH2（单独作用，稳压源CV）

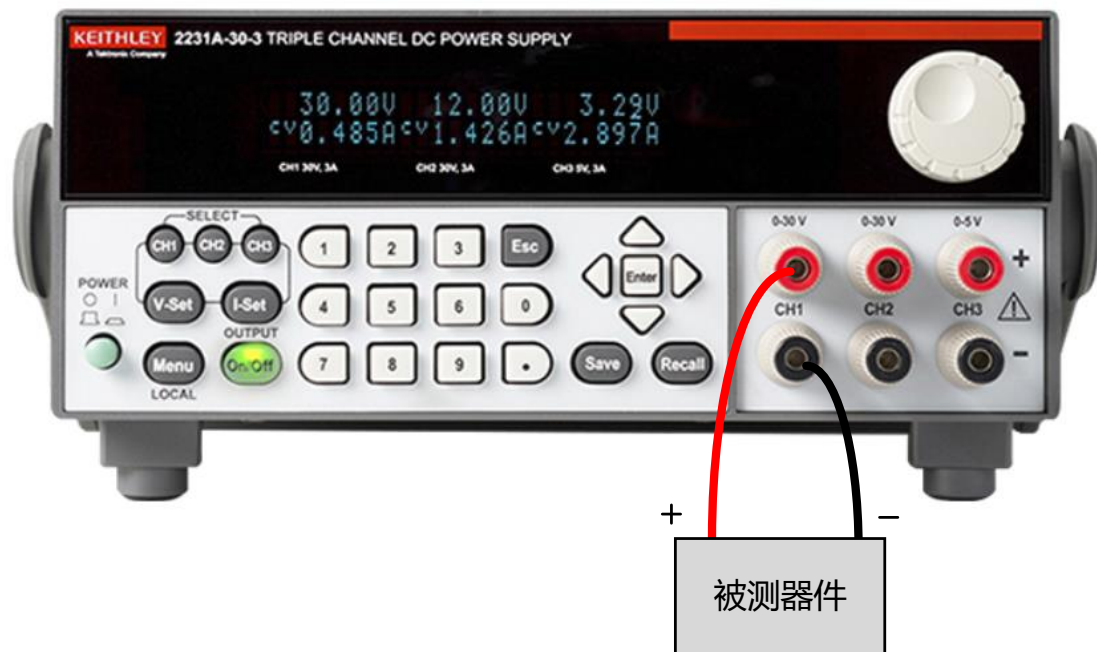


CV: Constant Voltage

操作步骤:

- 按图连接。
- 按CH1，选中1通道。
- 按V-set，设置通道1的电压值（最高30 V）。
- 按I-set，设置通道1的限流值（最大3A，通常设置为0.3 A）。
- 按OUTPUT输出，此时显示屏出现CV指示，工作稳压源状态。

CH1、CH2 (单独作用, 稳流源CC)



CC: Constant Current

操作步骤:

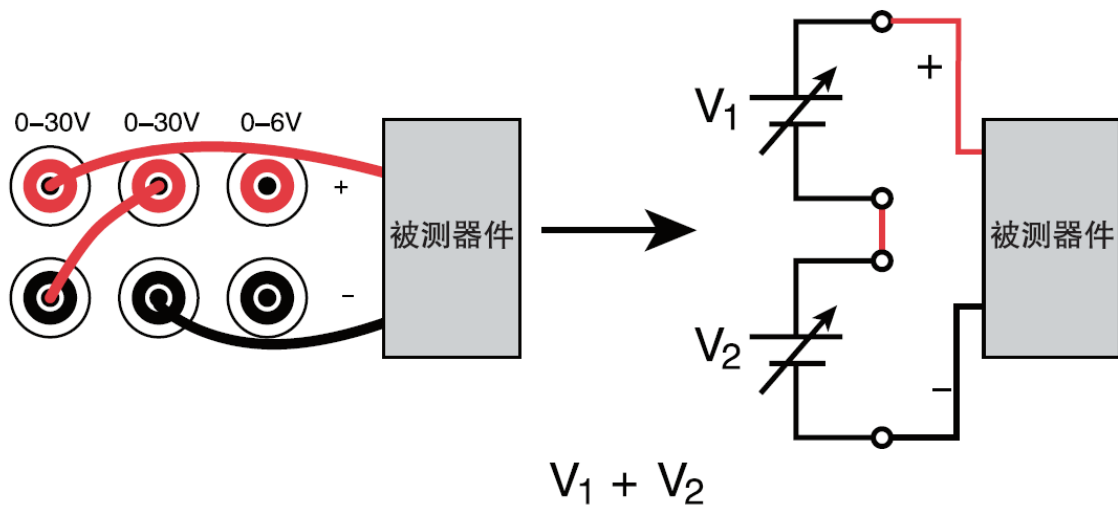
- 按图连接。
- 按CH1, 选中1通道。
- 按V-set, 设置通道1的电压值。
- 按I-set, 设置通道1的限流值, 所设置的限流值应小于实际工作电流。
- 按OUTPUT输出, 此时实际工作电流为设置的限流值, 实际输出电压小于设定电压, 屏幕出现CC指示, 工作在稳流源状态。

Combine CH1+CH2 (V1+V2 串联)



■ V1+V2 Series

- CH1、CH2的输出端，按下图**串联**连接。连接的导线不能太长，否则会影响测量的精度。
- 启用V1 + V2 Series后，CH1的电压值为V1+V2的电压值。



操作步骤:

- 按图连接。
- 按Menu。
- 按 $\Delta \nabla$ 键，选择 Combine CH1+CH2。
- 按Enter。
- 按 ∇ ，选择 I1+I2 Series。
- 按Enter，屏幕显示Series。
- 设置通道1的电压值（最高60 V。

Combine CH1+CH2 (I1+I2 并联)

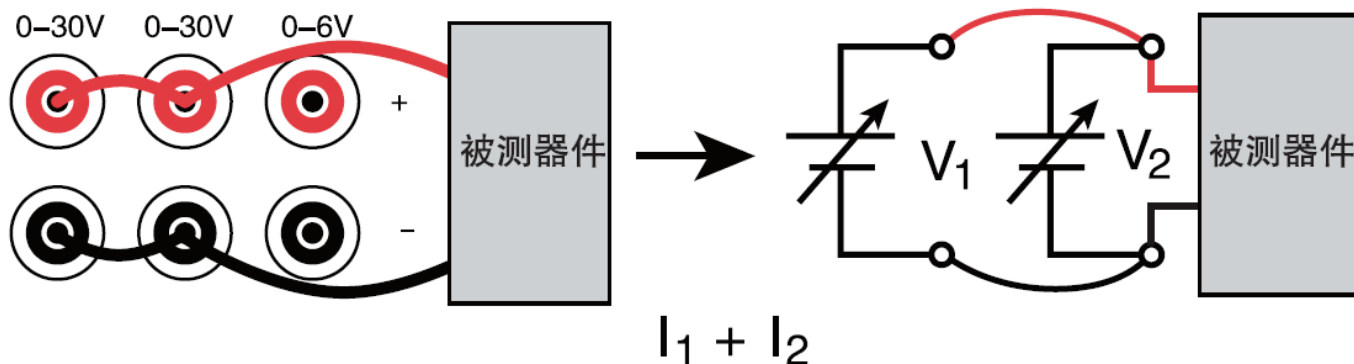


■ V1+V2 Paralled

- CH1、CH2的输出端按下图并联连接。连接的导线不能太细、太长，否则会影响测量的精度。
- 启用I1 + I2 Paralled后，CH1的电流值为I1+I2的值。

操作步骤：

- 按图连接，按Menu。
- 按 $\Delta \nabla$ 键，选择 Combine CH1+CH2。
- 按Enter。
- 按 ∇ ，选择 I1+I2 parallel。
- 按Enter，屏幕显示Para。
- 设置CH1的电流值（最大6 A）。



基本设置——保存/调出设置



电源可以存储30项设置。每项设置包括输出电压、输出电流的限值。

■ 保存设置步骤：

- 在完成设置电源输出电压和输出电流后，按Save。
- 按数字键，选择存储单元（1 ~ 30）。
- 按Enter键确认内存位置，完成保存设置操作。

■ 调用设置步骤：

- 按Recall。
- 按数字键或方向键选择存储单元。
- 按Enter，确认完成调用操作

注意事项：如果通道1和通道2为串联或并联输出模式、跟踪模式时，无法进行保存或调用操作。

Enable Channels (启用通道)



- 在菜单中，每个通道可以设置为启用或禁用模式。出厂默认设置是将所有通道设置为启用模式。
- 如果将通道设为禁用时，当输出开关为开启时，该通道的状态仍然为关闭状态。

禁用CH1操作步骤：

- Menu。
- 按▽，选择 Enable Channels
- 按Enter。
- 按▽，选择 Enable / Disable CH1
- 按Enter。
- 按▽，选择 Disable CH1
- 按Enter，确认设置。
- 选择ESC，返回上级菜单。

Track CH1 / CH2 (跟踪模式)



- 开启跟踪模式后，通道1和通道2在调整电压时是同时响应的。两个通道的电压设置之间保持一个恒定的比值，这个比值是由在跟踪模式开启前通道1和通道2的当前电压值决定的。
- 例如，如果通道1和通道2都设置为1 V，当跟踪模式开启后比率为1比1。调整电压时，通道2的输出电压与通道1的输出电压相同。如果通道1设置输出电压为10伏，而通道2设置输出电压为5 V，当跟踪开启后，比率维持2比1的，调整电压时，通道2的输出电压是通道1输出电压的二分之一。
- 注意事项：如果输出电压、输出电流设置为0时，跟踪无效。如果跟踪模式时通道1和通道2的定时器都启用，定时时间由时间短的定时器决定。

启用/关闭Track (跟踪模式) 操作步骤：

- Menu。
- 按 ∇ ，选择 Track CH1 / CH2，按Enter。
- 按 ∇ ，选择 Track On (或 Off) 。
- 按Enter，确认开启 (或关闭) Track模式。
- 选择ESC，退出菜单。
- 启用TRACK时，显示屏上CH1和CH2的电压读数之间，显示T。

注意事项 (CV CC)



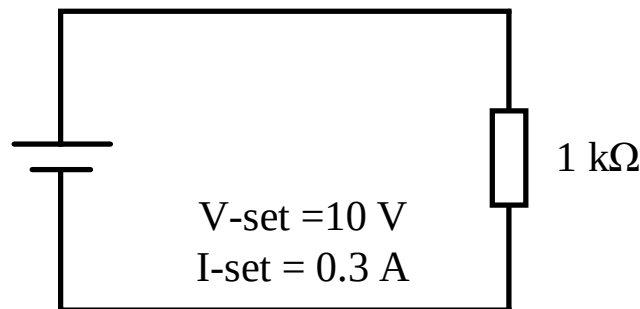
- 按基本操作步骤设置通道的输出电压、输出电流。电压值为测量电路所需的电源电压值，**设定的电流值一般情况下需大于电路的额定电流。**如果设定的电流值小于电路的额定电流，则电路中的电源开启后，电源的状态转变为CC，输出电流为设定输出电流值，输出电压会下降，从而无法完成测量。
- 在测量时还需注意电源的工作状态，如工作状态由CV转变为CC，且输出电压显示为0 V、输出电流为最大设定电流，则说明电源的输出端被短路了，应立即关闭电源。

操作实例1：稳压源设置



■ 稳压源（CH1输出10 V），操作步骤：

- 按电源开关，接通工作电源。
- 按CH1，选择设置输出通道。
- 按V-Set，选择电压设置。
- 按数字键，输入10。按Enter，确认设定输出电压值（10 V）。
- 按I-Set，选择电流设置。
- 按数字键，输入0.3，按Enter。确认输了电流值（在《电路实验教程》中，所有直流电路的实验项目中稳压电源的输出电流限值300 mA）
- 按On/Off，开启通道输出，屏幕上显示CH1输出电压10 V和输出电流。通道输出电流值由输出电压和电路负载确定。在电压值的左边显示CV（稳压）。



操作实例2：稳流源设置

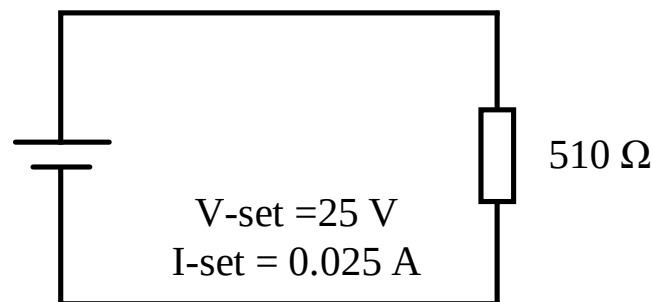


- 稳流源是利用电源的限流功能实现的，设定的电流值必需小于电路的额定电流。

稳流源 (CH1输出25 mA)

- 稳流源 (CH1输出25 mA)，操作步骤：

- 完成实验电路的接线。
- 按电源开关，接通工作电源
- 按CH1，选择设置输出通道。
- 按I-Set，选择电流设置。
- 按数字键，输入0.025。按Enter，确认设定输出电流值。
- 按V-Set，选择电压设置。
- 按数字键，输入25，按Enter。确认输出电压值。(由《电路实验教程》中，相关实验参数确定)
- 按On/Off，开启通道输出，屏幕上显示CH1输出电流0.025 A和输出电压。电压值由输出电流和电路负载确定。在电流值的左边显示CC (稳流)。



仪器简介



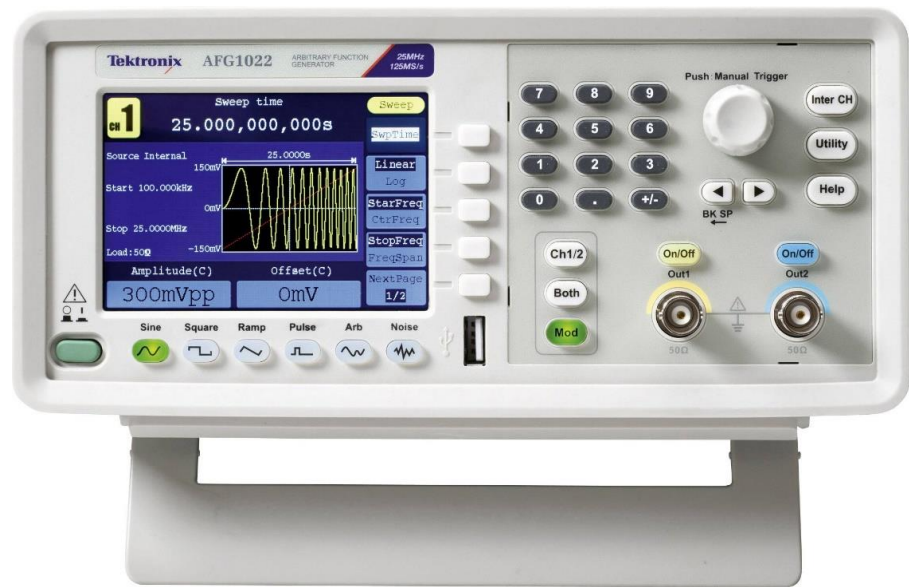
Tektronix AFG1022函数发生器

Function Generator

函数发生器基本功能

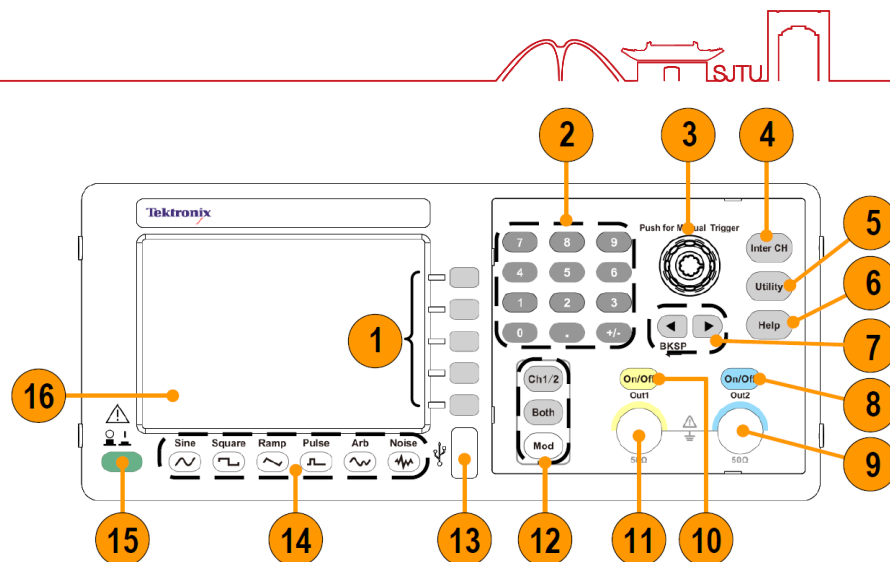


- Tektronix AFG1022函数信号发生器具有双通道输出、能产生5种标准波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲波和噪声。
- AFG1022函数信号发生器还可以提供用户定义的任意波形，利用Mod功能创建调制波形。
- 彩色的TFT LCD液晶屏可显示输出信号的幅度、频率、相位、偏置。USB接口可以方便用户存储波形。频率计可作内部频率显示，也可外测频率。



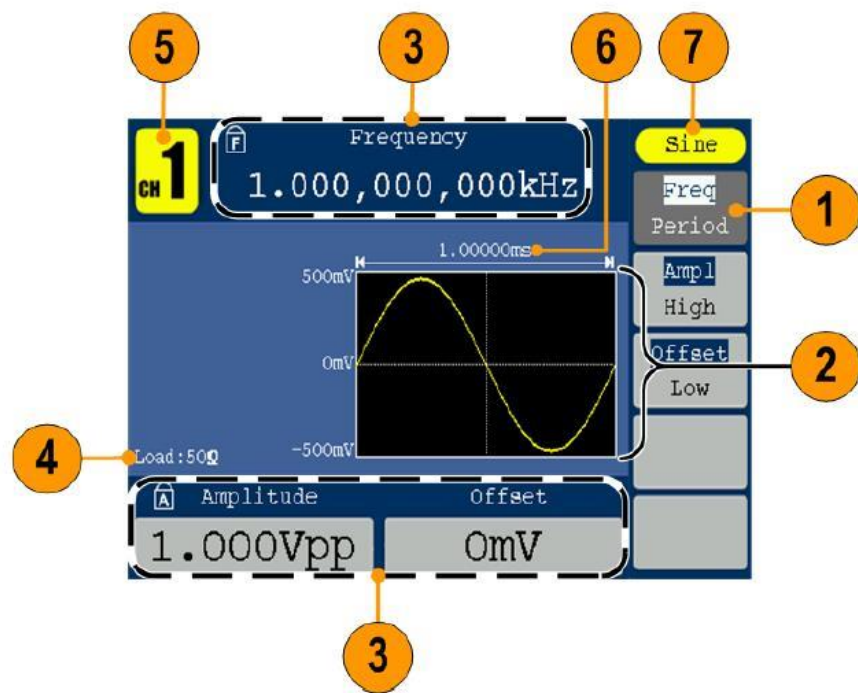
前面板介绍

序号	说明
1	屏幕按键
2	数字键盘：0 ~ 9、+/-、小数点号
3	通用旋钮
4	通道复制功能
5	辅助功能
6	帮助功能
7	箭头按键，允许在更改幅度、相位、频率或其他此类数值时，在现实屏上选择特定的数字。
8	通道2开/关按键
9	通道2输出端<BNC>
10	通道1开/关按键
11	通道1输出端<BNC>



12	- Ch1/2：屏幕通道显示切换按键。 - Both：屏幕上同时显示2个通道的参数。 - Mod：运行模式按键，显示连续、调制、扫频、突发脉冲串4种模式
13	USB连接口
14	功能按键：用于选择输出波形
15	电源开关
16	显示屏

屏幕界面基本信息说明



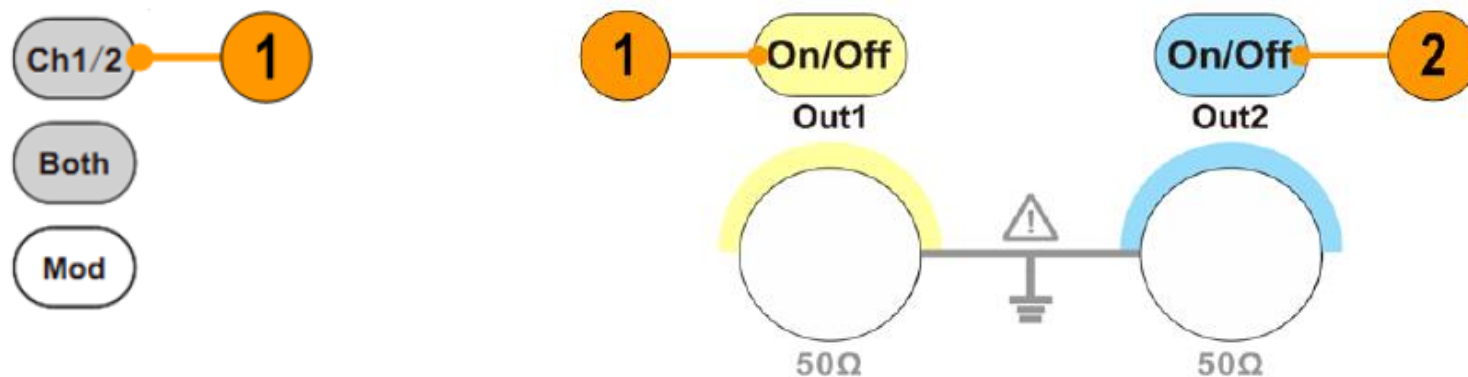
序号	功能
1	屏幕菜单：按前面板按键时，在屏幕右侧显示相应的菜单。在菜单显示内容的屏幕右侧有一一对应的未标记的按键（下文称为屏幕按键），按下屏幕按键时可修改菜单内容。
2	图形/波形显示区：以图形或波形的形式输出信号。
3	参数显示区：显示波形的参数。  表示频率锁定打开；  表示幅度锁定打开。
4	显示负载的阻值。
5	显示通道号。
6	显示输出信号周期值
7	以示输出信号类型或当前工作模式。

系统开机时默认值



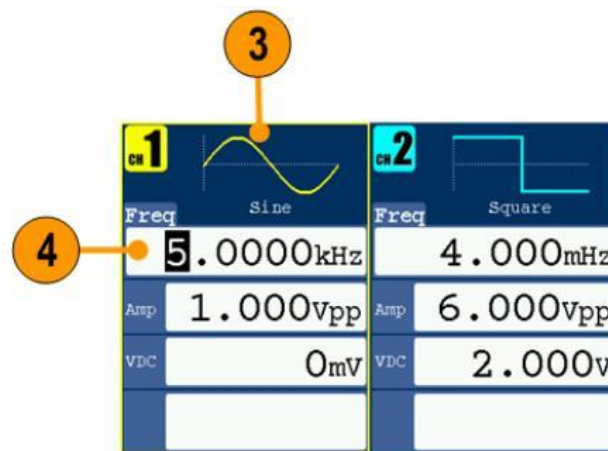
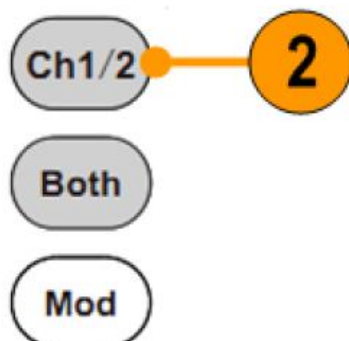
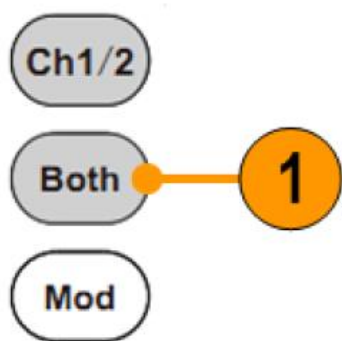
输出配置	扫描配置
波形：正弦波	扫描初始频率：100.000 Hz
频率：1.000 000 000 kHz	扫描终止频率：1.000 kHz
初始相位：0°	扫描时间：1 s
电压（峰峰值）：1.000 V _{pp}	扫描类型：线性
偏置：0 mV	扫描源：内部
对称（锯齿波）：50.00%	
占空比（脉冲）：50.00%	
输出电压单位：V _{pp}	
输出阻抗：50 Ω	

基本操作——通道选择、开启/关闭



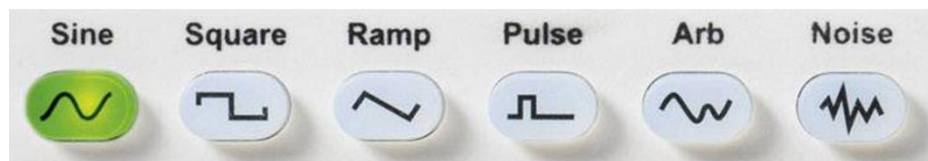
- 按Ch1/2按钮，可以选择显示Ch1或Ch2进行设置。
- 要启用Ch1信号输出，请按面板上黄色 On/Off按钮。要启用Ch2信号输出， 请按面板上蓝色On/Off按钮。

基本操作——同时显示2个通道



- 按面板Both按钮，屏幕上同时显示两个通道的参数。
- 按面板Ch1/2按钮，切换修改的通道。
- 按面板波形按钮可选择当前通道的波形。
- 按屏幕按钮可选择对应的参数；再按可切换当前参数，如频率切换为周期。转动通用旋钮可修改当前光标处的数值，按◀/▶方向键左右移动光标。（此时无法用数字键盘输入）。

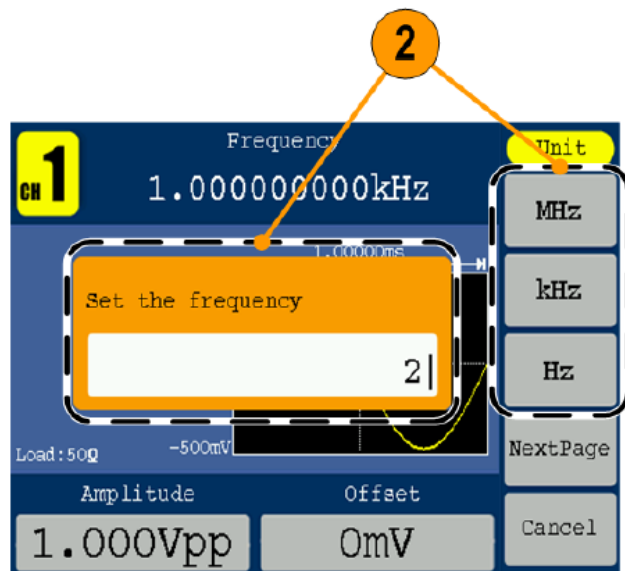
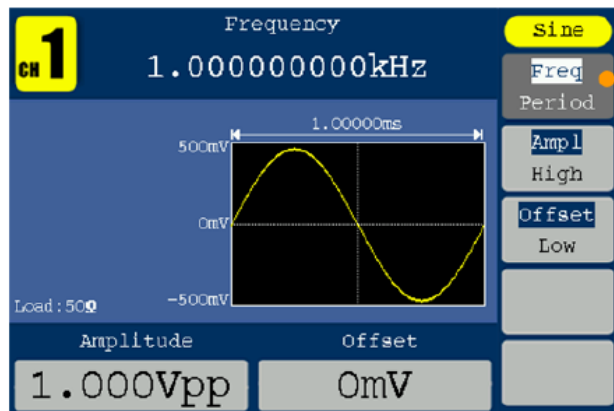
基本操作——波形选择



- 按屏幕下面的功能键，如上图所示。可以选择5种标准波形（正弦波、方波、锯齿波、脉冲波和噪声）。也可以选择自定义的任意波形（用户可以创建、编辑、保存自定义波形）。也可以使用Mod面板按键和Mod（调制）屏幕按键进入菜单创建调制波形。

【注意】 调制、扫频、突发模式只适用于通道1。

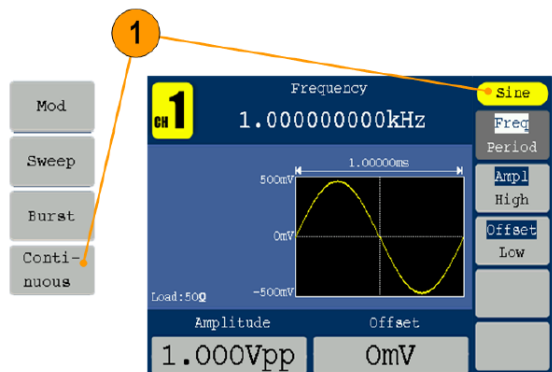
基本操作——调节波形参数



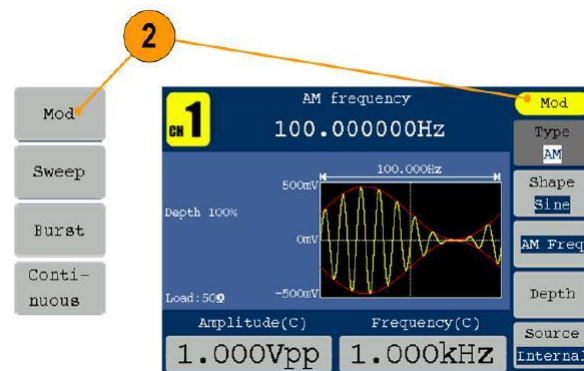
1. 更改频率，按下前面板Freq/Period（频率/周期）按钮。多次按下可切换Freq（频率）和Period（周期），白底高亮表示该参数被选中。直接使用通用旋钮设置频率值，按◀/▶方向键可左右移动光标。
2. 或按数字键盘，弹出输入框，输入数值并选择单位来设置频率值。数字键输入有错误时，按◀BKSP从最末尾开始往前一次删除字符。
3. 按Cancel（取消）屏幕按钮取消输入。
4. 可以用同样的方法改变Period（周期）、StartPhase（起始相位）、Ampl（幅度）、High Level（高电平）、Offset（偏置）、Low Level（低电平）。

基本操作——选择运行模式

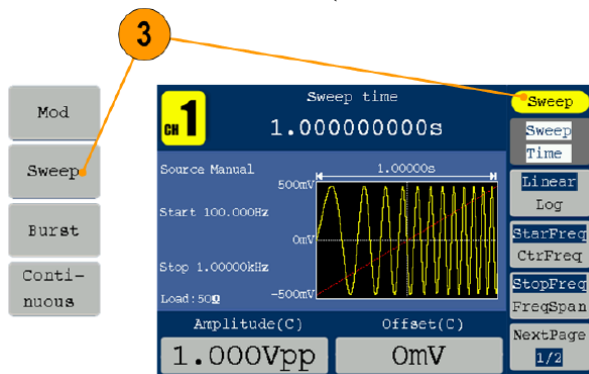
按下Mod 面板按键，再按屏幕按键选择运行模式



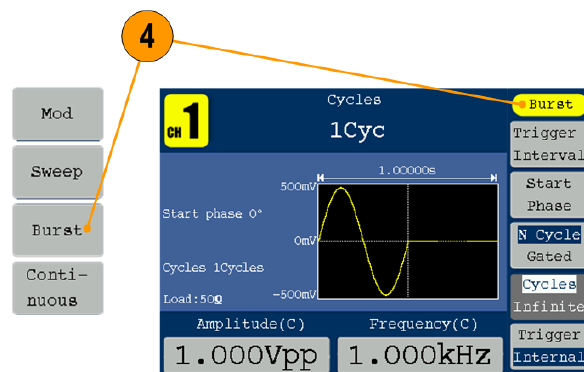
1. Continuous (连续) 模式



2. Mod (调制) 模式

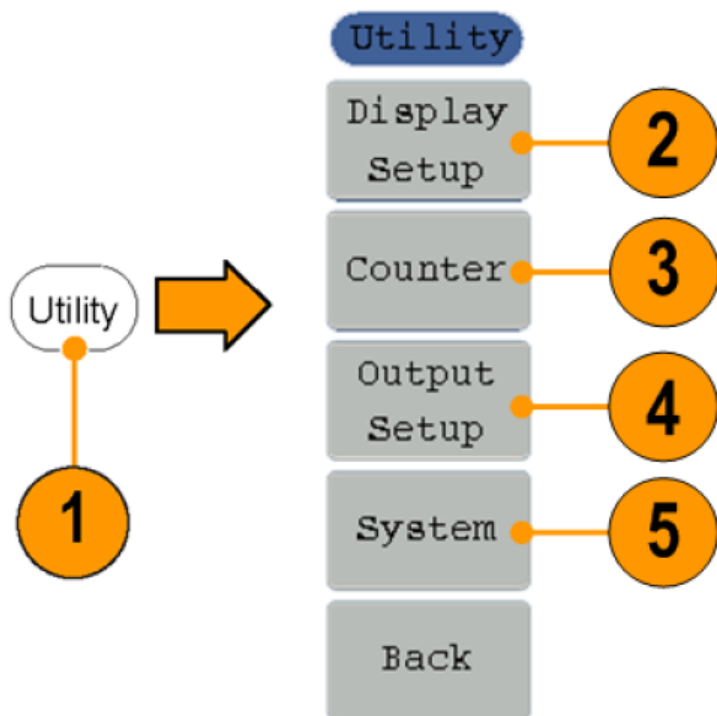


3. Sweep (扫频) 模式



4. Burst (突发脉冲串) 模式

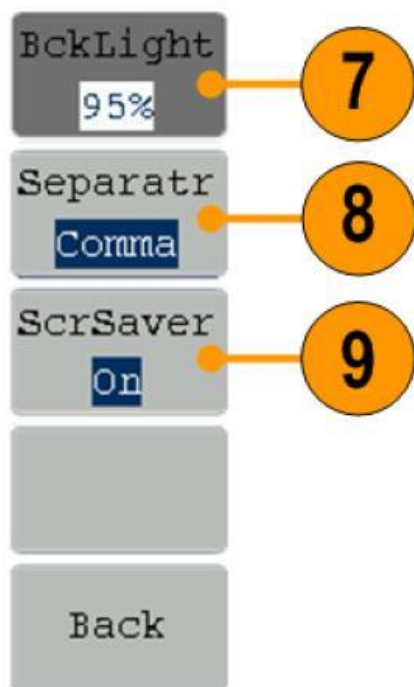
辅助菜单——Utility



■ Utility

- 按Utility键，打开辅助项Utility菜单，如左图所示。
- Utility菜单有5个选项：Display（显示设置）、Counter（频率计）、Output Setup（输出设置）、System（系统）、Back（返回）

辅助菜单——Utility——Display Setup



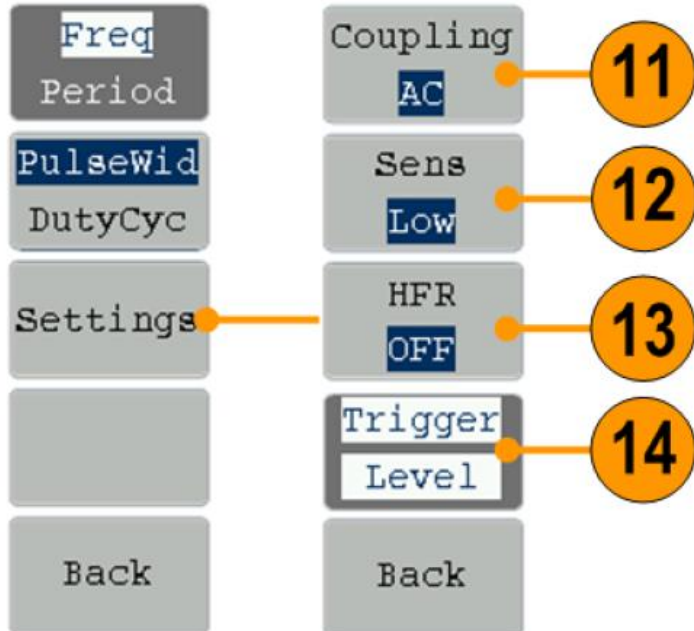
■ Display Setup

- 在Utility菜单中，按Display Setup屏幕按键，开启 Display Setup菜单，如左图所示。
- Display Setup 菜单有4个选项：Backlight（背光）、Separatr（分隔符）、ScrSaver（屏幕保护）、Back（返回）。

辅助菜单——Utility——Counter



■ Counter



- 在Utility菜单中，按Counter屏幕按键，开启 Counter菜单，如左图所示。
- Counter菜单，有5个选项：Freq（频率）/Period（周期）、PulseWid（脉宽）/DutyCyc（占空比）、Setting（设置）、Back（返回）。
- 其中Setting有子菜单，5个选项：Coupling（耦合）、Sens（灵敏度）、HFR（高频抑制）、Trigger Level（触发电平）、Back（返回）。

辅助菜单——Utility——Output Setup

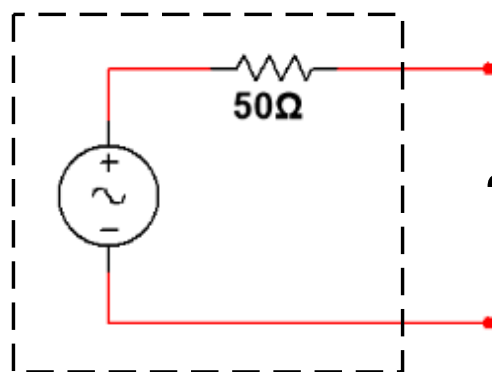


■ Output Setup



15

- 在Utility菜单中，按Output Setup屏幕按键，开启Output Setup菜单，如左图所示。
- Output Setup 菜单，有3个选项：CH1Load（通道1负载）、CH2Load（通道2负载）、Back（返回）。
- 负载有2个选项：50 ohm（50欧姆）/High Z（高阻）



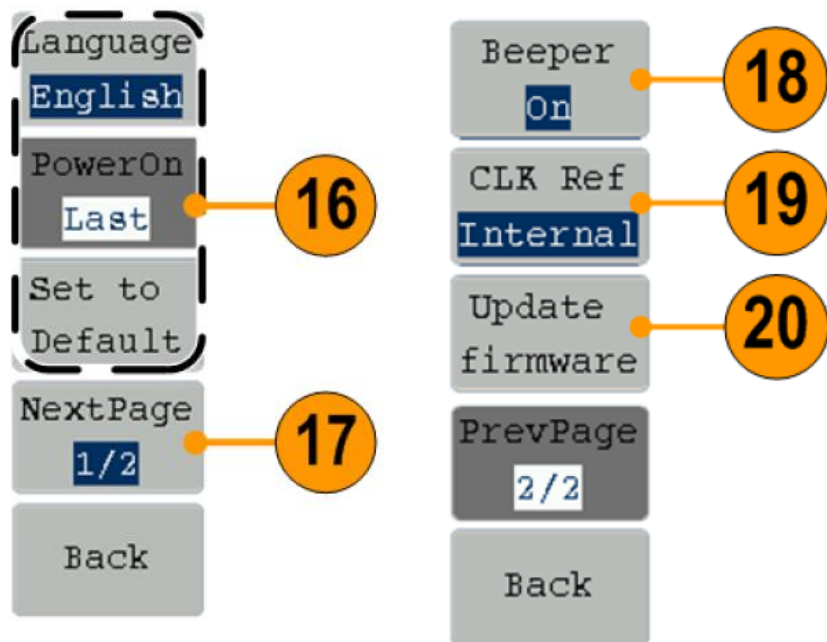
信号源

【提示】电路实验时，应设置为High Z。

辅助菜单——Utility——System



■ System



- 在Utility菜单中，按System屏幕按键，开启System菜单，如左图所示。
- System菜单有2页，共9个选项：
Language（语言）、PowerOn（开机）、Set to Default（设为默认值）、NextPage（下页）、Beeper（蜂鸣器）、CLK Ref（时钟源）、Update（固件升级）、PrevPage（前页）、Back（返回）。

操作实例1——输出正弦信号

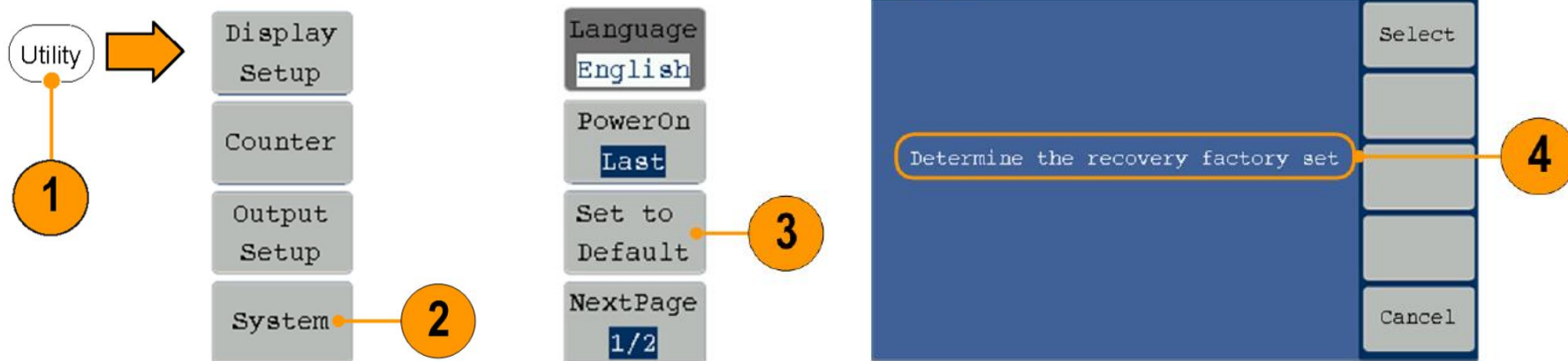


- 按电源开关，接通电源。开机默认输出信号是正弦信号 ，工作方式 为Continuous。如不是，则在Mod中选择Continuous。
- 按Utility键，进入辅助项设置。按Output (输出设置) 屏幕按键，将 Ch1Load (或Ch2Load) 的设为高阻状态 (High Z)。
- 按Ch1/2键，选择输出通道。
- 按 Freq 屏幕按键，设置2 kHz频率。开启频率对话框，按数字键输入所需 频率2，并选择频率单位kHz完成频率设置。
- 按 Ampl 屏幕按键，开启幅值对话框，设置 $V_{pp} = 2.2\text{ V}$ ，按数字键输入所 需幅值，并选择幅值单位完成幅值设置。
- 按 On/Off 键，开启输出信号。用万用表测量输出电压。

操作实例2——恢复默认设置



- 按Utility键，开启Utility菜单。
- 按System屏幕键，开启System菜单。
- 按Set to Default屏幕键，选择确认。系统恢复输出1 kHz / 1 V_{pp}的正弦信号。





仪器简介



Tektronix TBS2000 示波器

Digital Oscilloscope

Tektronix TBS2000 示波器

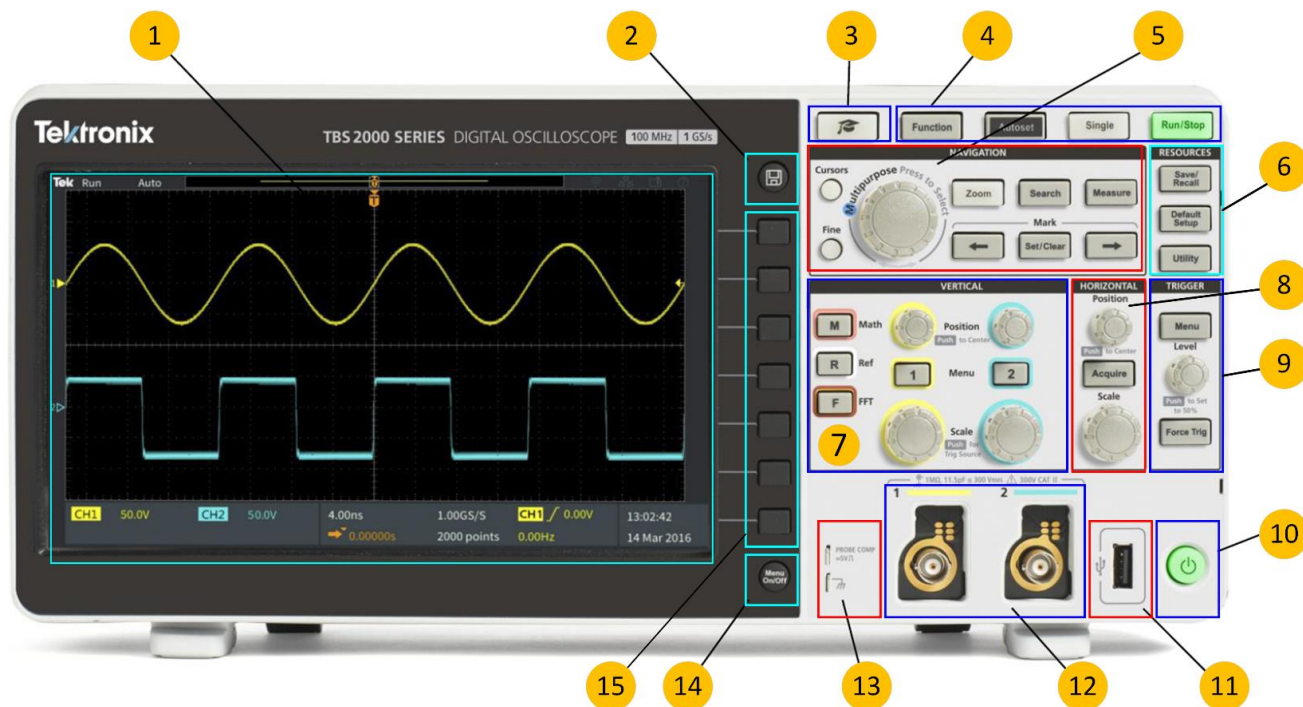


示波器主要技术指标



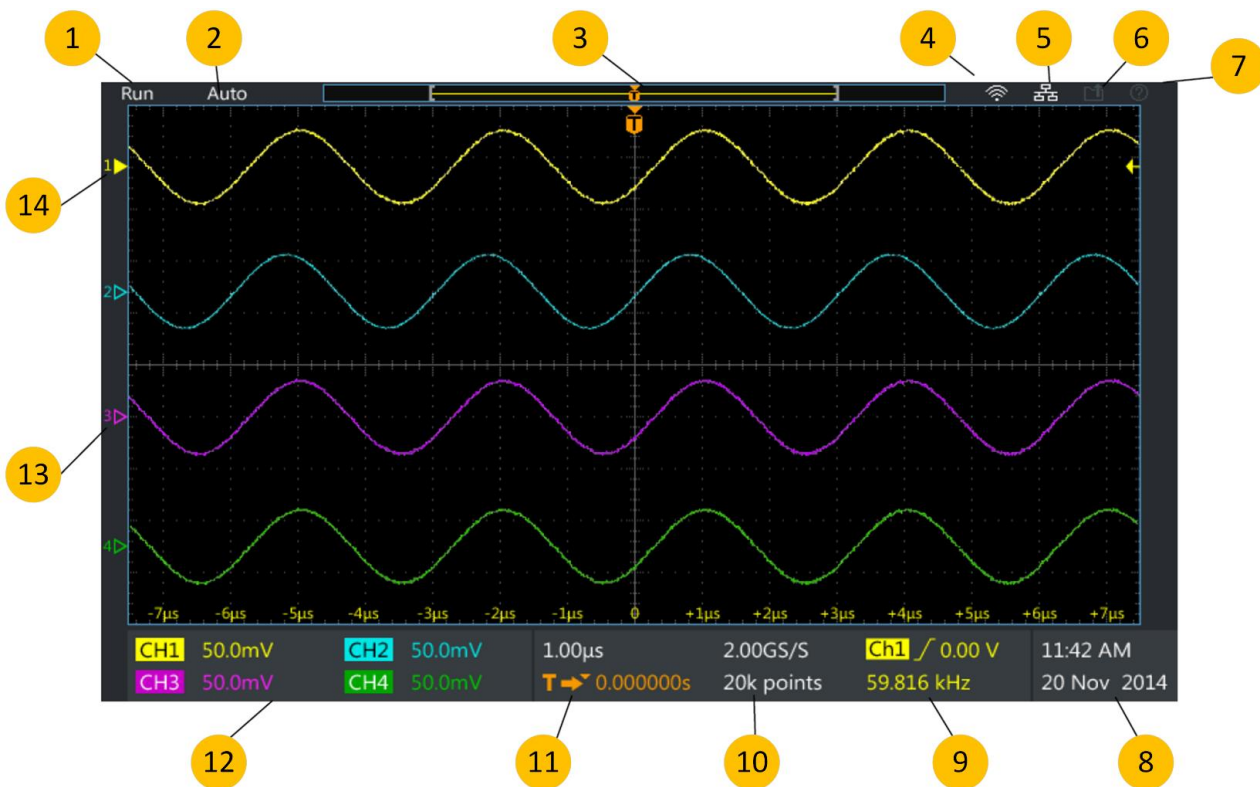
- 带宽100 MHz或70 MHz
- 输出2通道或4通道
- TekVPI通用型探头接口支持有源、差分或电流探头，可进行自动缩放和单位设置。
- 9寸WVGA超宽屏彩色显示器
- 采样率：1GS/s (2通道中的11通道，4通道中的2个通道)
- 20M记录长度
- 超过32种自动测量
- 高级欠幅和脉冲宽度触发
- FFT分析
- 使用Wi-Fi以太网和USB接口进行远程操作
- USB 2.0主机端口，可快速、轻松地将屏幕图像、仪器设置和波形存储至USB闪存；也可以从已保存文件中加载波形和设置
- USB 2.0设备端口，使用TekVISA连接以及其他支持USBTMC的远程连接工具对示波器进行计算机控制。

Tektronix TBS2000示波器——面板



No.	功能区域
1	9英寸屏幕
2	保存按键
3	课件功能
4	基本功能按键
5	导航区域
6	资源区域
7	垂直区域
8	水平区域
9	触发区域
10	电源开关
11	USB主机接口
12	信号输入端
13	探头补偿
14	菜单开/关
15	屏幕按键

屏幕显示区域



No.	屏幕显示区域
1	捕获状态
2	触发状态
3	波形记录
4	无线连接状态
5	有线连接状态
6	数据传输提示
7	Help everywhere
8	时间/日期
9	触发通道、电平
10	采样率及记录长度
11	水平分度及触发延时
12	垂直分度
13	通道标识
14	当前通道

基本功能按键



Function

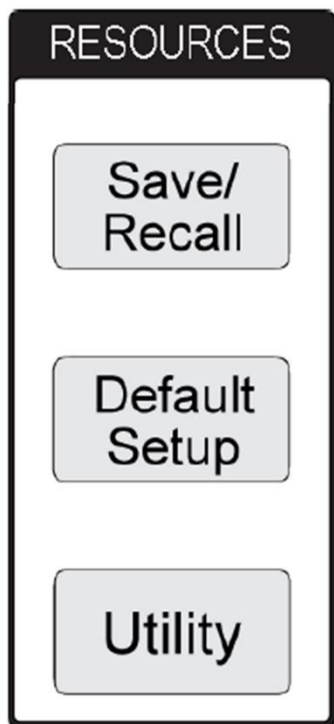
Autoset

Single

Run/Stop

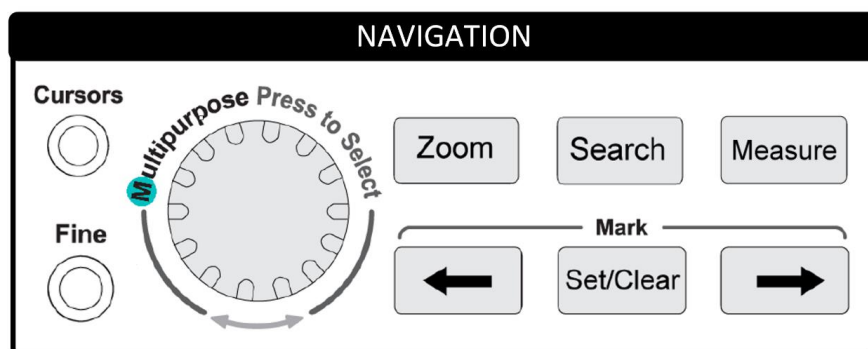
名称	功能
	学习内置Tektronix实验课程
Function	内置示波器使用简介和各功能帮助文件
Autoset	示波器即能根据输入信号波形参数自动设置垂直、水平及触发的参数。在双通道输入时，自动设定CH1为触发信号源。
Single	单次触发记录波形
Run/Stop	启动/停止获取波形

资源区域1



名称	功能
Save/Recall	开启Save/Recall菜单。可将屏幕上的波形数据和控制设置保存和加载到示波器内置或外置存储器中，反之亦然。也可以将屏幕截图保存到U盘。
Default Setup	示波器的设置 (垂直、水平轴的刻度、位置等) 恢复至出厂设置
Utility	开启辅助功能菜单。可设置示波器的语言、网络配置、显示 (背光亮度、刻度)、更新课程、更新固件、系统日期时间等

导航区域

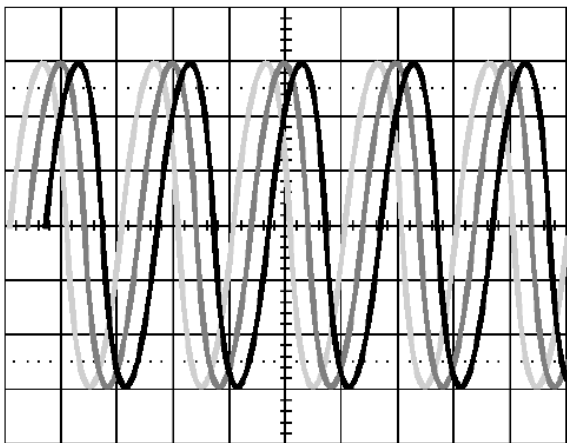


名称	功能
Multipurpose	用于当屏幕上出现的菜单、信息或对话框中有 M 图标时，转动旋钮，选择内容，选择完毕后，按旋钮确认。也用于移动光标。
Cursors	开后/关闭光标功能菜单。在菜单中选择光标类型，用旋钮 Multipurpose 移动光标的位置，从而可以在图像上直接显示所测量的电压的峰-峰值或信号的周期。
Fine	用于Cursors、Position、Scale、Level四个旋钮的粗调或细调设置。
Measure	自动测量，可屏幕上自主添加6个常用测量项目。
Zoom	将屏幕拆分成两个区域。上部区域显示整个波形，下部区域显示上部波形的放大部分。

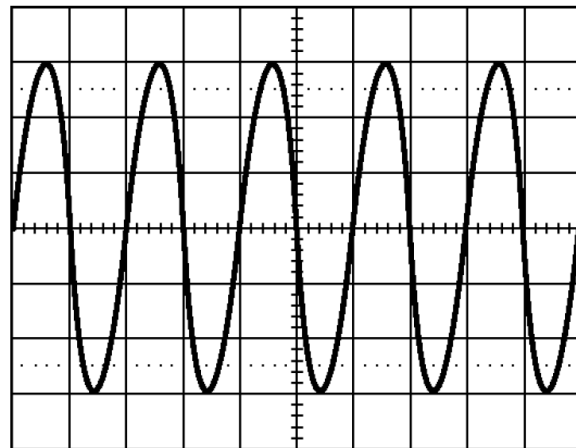
触发概念



- 由于示波器连续获取采样加入波形记录，每个波形记录从输入信号的一个随机点开始。这意味着波形记录采样值一直不断变化，这导致已显示的波形不稳定或带有抖动。不稳定的波形无法被准确测量。
- 触发将对示波器何时检测已定义波形条件进行设置，如在信号上升边沿的特定信号电压电平时。示波器使用该触发条件将波形采样存储到波形记录中，这样符合触发条件的信号采样点将在波形记录中的相同位置。显示时，每次采集的波形记录将显示相同触发点的波形，这样会在屏幕上显示稳定的波形。

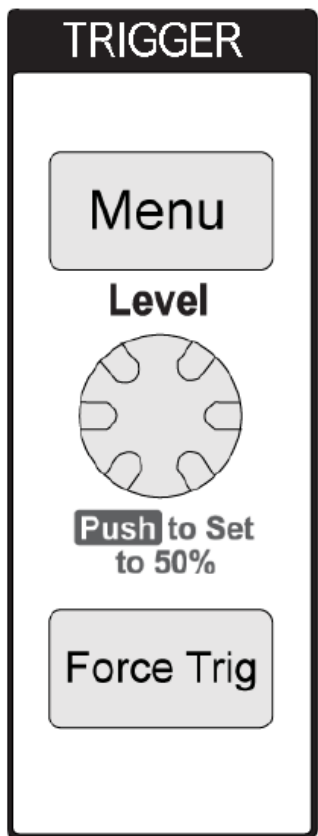


未触发显示



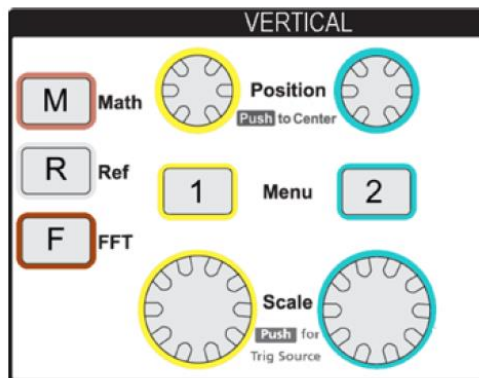
触发显示

触发区域



Menu	触发菜单按钮可打开侧面菜单以进行触发设置。
Level	触发电平旋钮可调节触发电平。在使用此控件时，触发电平在水平线上显示。按触发电平旋钮将触发电平设置为50%（波形的垂直中点）。
Force Trig	强制触发按钮会强制执行一个立即触发事件。

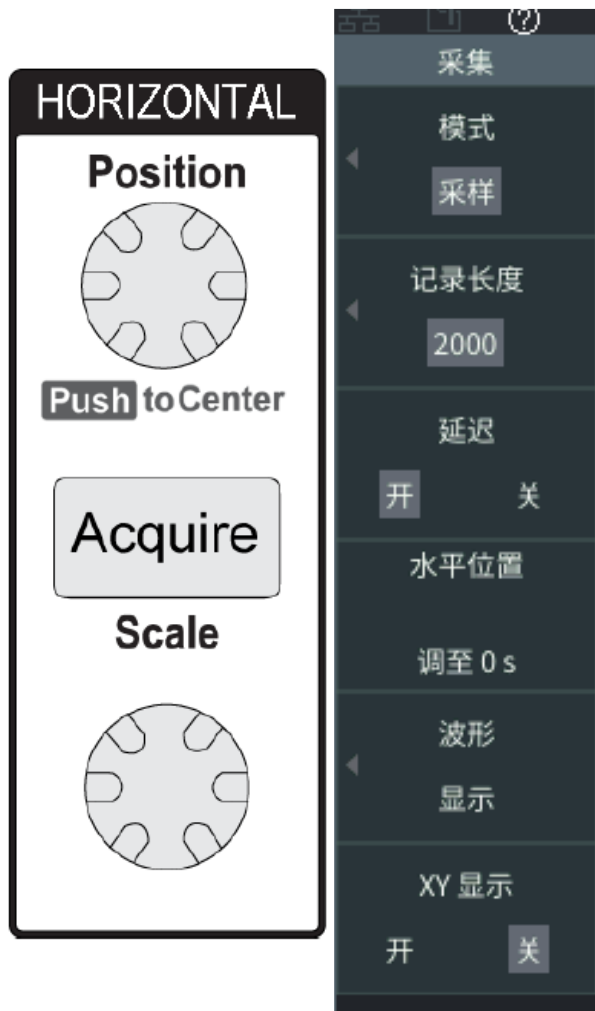
垂直区域



名称	功能
Position	调整波形位置，按下旋钮，可以将波形快速调整到中央停位置。如果按下导航区域内的fine按钮，可以细调波形位置。
1、2	开启（关闭）通道1、通道2。
Scale	调整垂直轴单位刻度，如按下旋钮，可将该通道的输入信号作为触发信号。
M	可显示对通道1和通道2的输入信号进行加、减、乘法的数学运算波形。
R	显示（关闭）参考波形
F	开启（关闭）频谱分析



水平区域

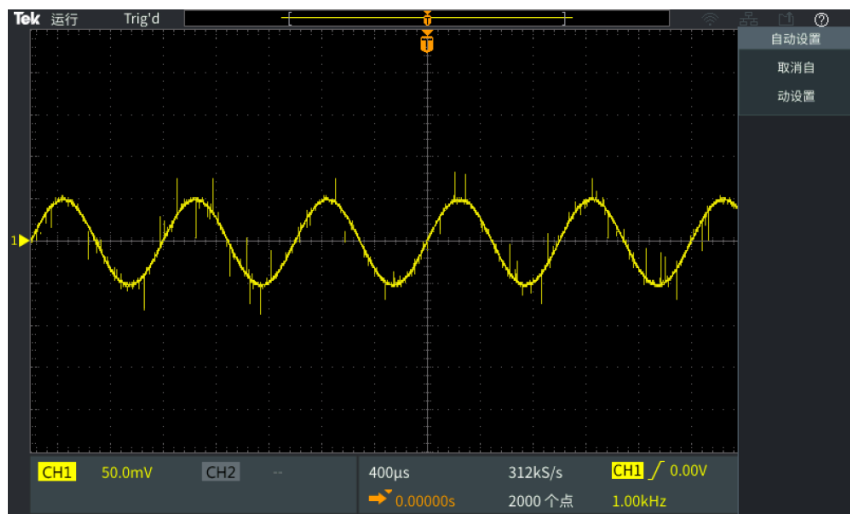


名称	功能
Position	可左右调整获取波形的触发点的相对位置。如同时按下fine按钮，可以进行细调。按下此旋钮，则快速将触发点调整至屏幕中央位置。
Acquire	打开Acquire菜单，调整波形的采集模式和记录波形的长度。
Scale	调水平时间刻度（时间/每格、采样时间）

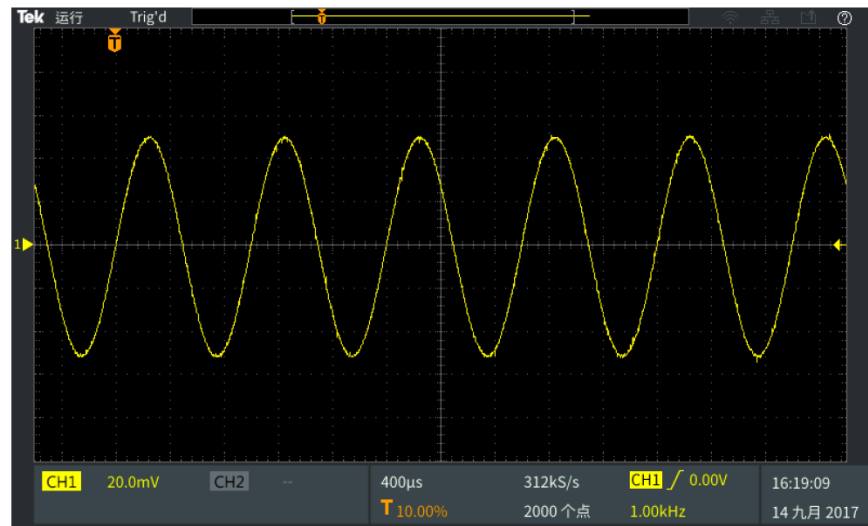
基本操作——波形采集



- 将探头连接到示波器，将探头端部与要采集信号的电路相连接。
- 按Autoset按钮，示波器自动分析波形特性并调整示波器采集、水平、垂直、触发设置在示波器的屏幕上产生四到五个波形。
- 如果产生的波形不稳定、不完整，则需要手动调整采集、水平、垂直、触发设置。



Autoset采集的波形



手动调整后的波形

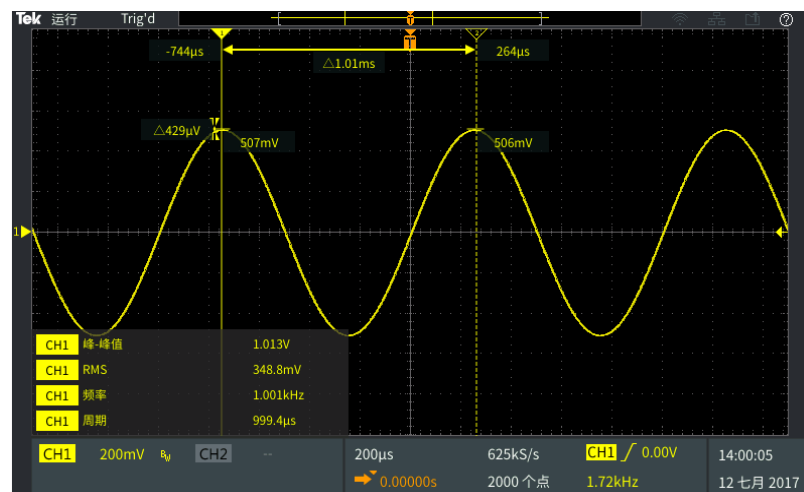
基本操作——自动测量



- 在采集到波形后，若用自动测量获取波形参数，则按下Measure按键，打开自动测量菜单。
- 用菜单右侧的按键，选择测量通道的波形，再用Multipurpose旋钮选择测量参数，并按下Multipurpose旋钮确认。
- 最多可以添加六个测量参数。测量数据将在屏幕的左下角显示。



Measure窗口

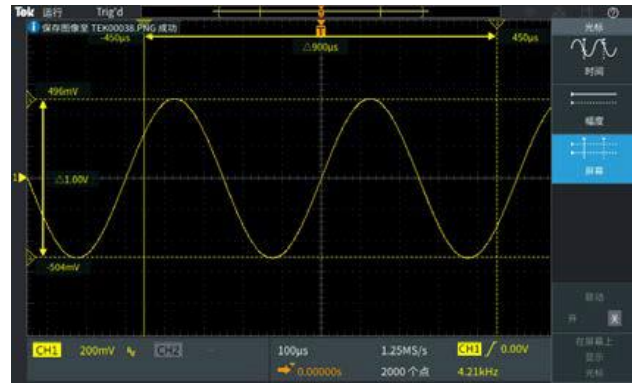
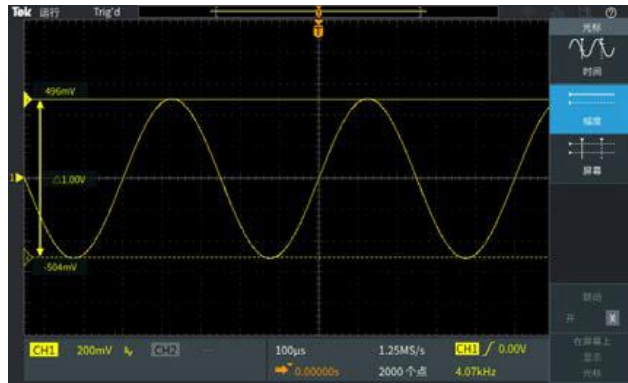


添加自动测量后的屏幕

基本操作——用光标测量参数



- 在采集到波形后，若用光标测量信号参数，则按下Cursors按键，打开光标测量菜单。
- 用时间光标可以测量信号的周期。按屏幕右侧键，选择时间光标。按下Multipurpose旋钮，选择需移动的光标（被选择的光标号背景色亮）。转动Multipurpose旋钮将光标1、2分别移至周期定义的位置。当光标移至周期定义的位置附近时需按下Fine（细调）按钮！
- 【注意】菜单中联锁选项设置为关，否则移动光标时，2个时间光标会同时移动。**
- 用幅度光标可以测量信号的幅值（峰-峰值）。移动光标方法参照时间光标的移动。
- 选择屏幕光标，可同时打开时间光标和幅度光标。测量方法同上。

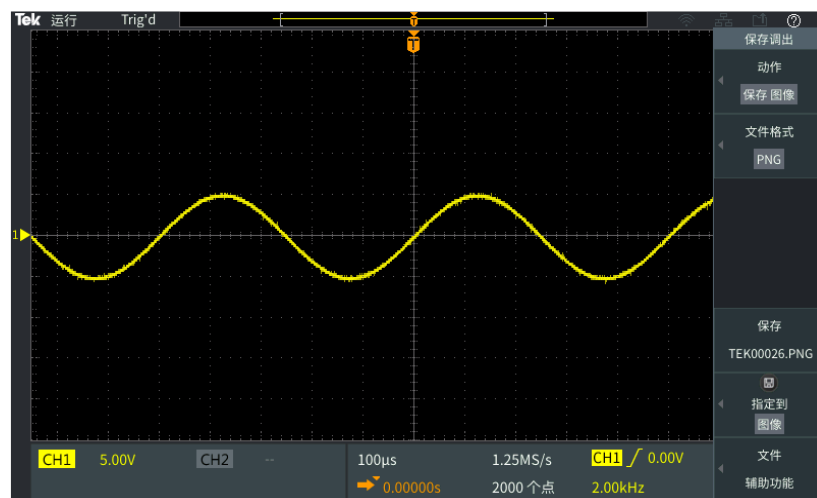
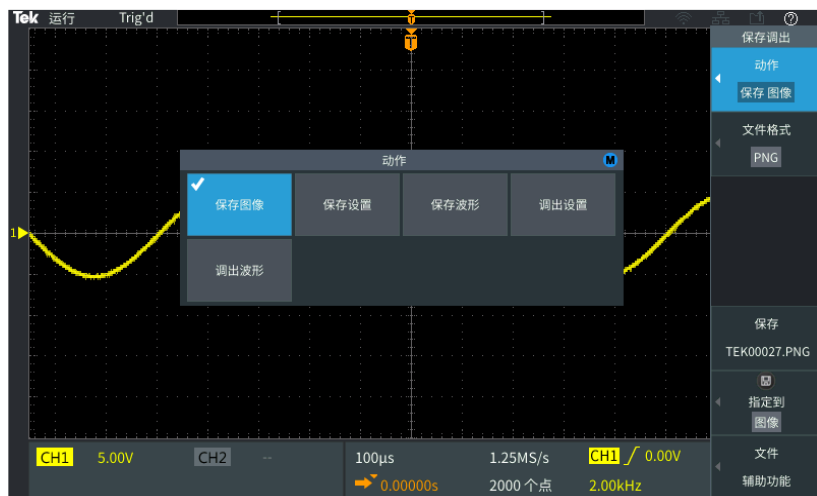


基本操作——保存和调出



- 按Save/Recall按键，打开保存调出菜单。
- 按“动作”右侧按键，打开动作窗口。转动Multipurpose旋钮选择动作：**保存图像、保存设置、保存波形、调出设置、调出波形（五选一）**，按下旋钮确认选择项。
- 若选择保存图像，需设置保存文件格式。按“文件格式”右侧按键，打开“文件格式”窗口。转动Multipurpose旋钮选择：**BMP、JPG、PNG（三选一）**。按下旋钮确认选择项。
- 若选择保存图像，图像只能保存至外置存储器中，按下保存按键前，需将外置存储器与前面板上的USB主机接口相连。否则会跳出警告窗口：提示确认USB驱动器已插入。按保存键保存图像。
- 若选择保存设置，需选择保存位置。按下“保存到”右侧按键，打开“保存到”窗口，转动Multipurpose按钮选择：**设置或USB文件（.SET）**。若选择设置（保存在示波器内部），需选择设置号(1-10)。若选择USB文件，需插入USB接口的存储器，按保存键保存设置。
- 若选择保存波形，再按下“信源”右侧的按键，打开“信源”窗口。用Multipurpose旋钮选择：**CH1、CH2、数学、FFT（四选一）**。然后按下“保存到”右侧按键，打开“保存到”窗口，用Multipurpose旋钮选择：**参考（保存在示波器内部）、USB文件 (*.ISF)、USB文件 (*.CSV)（三选一）**。如果选择参考，再按下“到”右侧的控件，选择参考1或参考2。如果选择USB文件，侧插入USB接口存储器。按“保存”右侧按键保存文件。
- 如果已经对屏幕图像、波形、设置、打印机进行过设置。可以直接打开Save/Recall菜单中的“指定到”子菜单，选择：**屏幕图像、波形、设置、打印机（四选一）**。然后屏幕右侧的保存按钮，保存所需的文件。
- 调出图像、波形，是以上操作的逆过程。

基本操作——保存图像



动作
指定到图像

文件格式

操作实例1——10 V直流电压信号测量

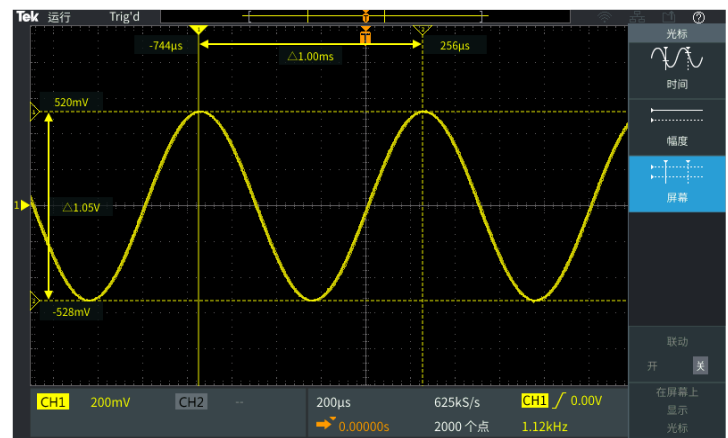
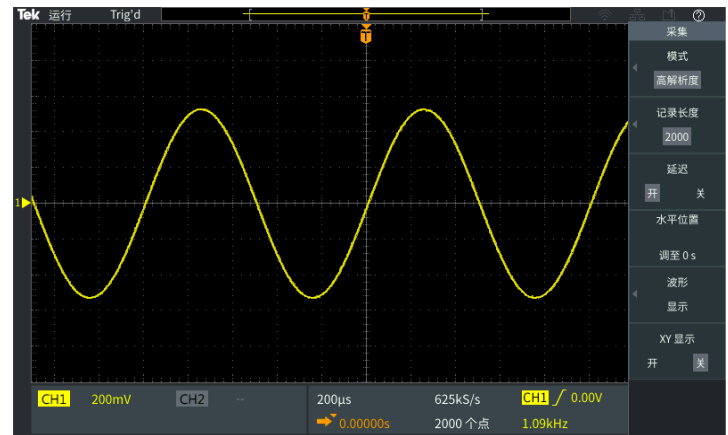
- 接通电源
- 接1键，开启1通道。将探头接到测量电路时，需注意所测量电压信号的参考方向。
- 正确设置通道1
 - 耦合：直流
 - 反相：关
 - 带宽：全带宽
 - 探头设置：电压类型、倍率1X
 - 偏置：0 V
- Scale：5 V/格
- 垂直Position：0 V
- 将屏幕图像保存到U盘。
- **【注意】** 探头倍率需根据所用探头衰减倍率确定



10 V直流电压信号测量时屏幕图像

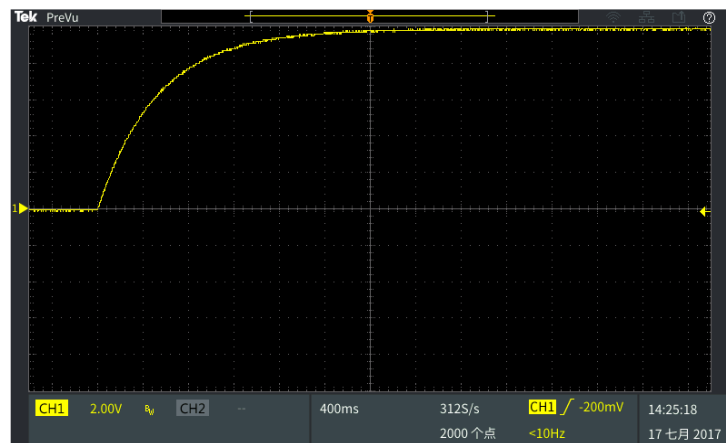
操作实例2——测量1 V、1 kHz交流电压信号

- 接通电源
- 开启通道。将探头接到测量电路时，需注意所测量电压信号的参考方向。
- 正确设置通道后按Autoset键。
 - 耦合：直流（或交流）
 - 反相：关
 - 带宽：全带宽
 - 探头设置：电压类型、倍率1X
 - 偏置：0 V
- 调整垂直Scale（200 mV/格）
- 垂直 Position：0 V
- 调整水平Scale（200 μ s/格）
- 若波形不稳定，再调整触发电平。
- 用光标或自动测量键，测量电压信号。
- **【注意】** 探头倍率需根据所用探头衰减倍率确定。

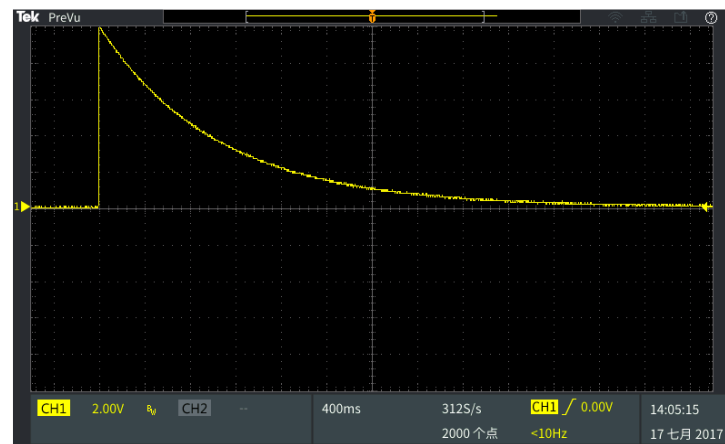


操作实例3——测量一阶RC电路零状态响应

- 连接一阶电路，并将示波器探头接至测量电路
- 示波器的设置：与直流电压信号测量相同。
- 调整垂直Scale（2 V/格）
- 调整水平Scale（400 ms/格）
- 调整垂直Position：0 V
- 改变一阶电路中开关位置。当屏幕上出现记录完 5τ 波形，按Stop键，将波形图像保留在屏幕上。
- 调整水平Position，使 $t = 0$ 时刻与刻度线的纵线对齐。
- 将屏幕图像保存到U盘。



一阶RC电路零状态响应电压波形



一阶RC电路零状态响应电流波形

谢谢!



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

上海交通大学